



英飞凌公司

美国加利福尼亚州桑尼维尔市博雷加斯大道1197号，邮编94089

电话: +1 (408) 988-7339 传真: +1 (408) 988-8104

网站: www.invensense.com

文件编号: PS-MPU-6000A-00 修订版: 3.2

发布日期: 2011 年 11 月 16 日

MPU-6000 和 MPU-6050

产品规格修订版 3.2



目录

1	修订历史	5
2	目的与范围	5
3	产品概述	6
3.1	MPU-60X0 概述	7
4	应用领域	9
5	特性	10
5.1	陀螺仪功能	10
5.2	加速度计功能	10
5.3	附加功能	10
5.4	运动处理	11
5.5	时钟	11
6	电气特性	12
6.1	陀螺仪规格	12
6.2	加速度计规格	13
6.3	电气及其他通用规格	14
6.4	电气规格 (续)	15
6.5	电气规格 (续)	16
6.6	电气规格 (续)	17
6.7	I ² C 时序特性	18
6.8	SPI 时序特性 (仅限 MPU-6000)	19
6.9	绝对最大额定值	20
7	应用信息	21
7.1	引脚排列与信号说明	21
7.2	典型工作电路	22
7.3	外部元件物料清单	22
7.4	推荐上电操作流程	23
7.5	功能框图	24



7.6	概述.....	24
7.7	带16位ADC和信号调理的三轴MEMS陀螺仪.....	25
7.8	带16位ADC和信号调理的三轴MEMS加速度计.....	25
7.9	数字运动处理器.....	25
7.10	主I ² C和SPI串行通信接口.....	25
7.11	辅助I ² C串行接口.....	26
7.12	自检.....	27
7.13	MPU-60X0 解决方案, 用于采用 I ² C 接口的 9 轴传感器融合.....	28
7.14	MPU-6000 使用 SPI 接口.....	29
7.15	内部时钟生成.....	30
7.16	传感器数据寄存器.....	30
7.17	先进先出缓冲器.....	30
7.18	中断.....	31
7.19	数字输出温度传感器.....	31
7.20	偏置与LDO.....	31
7.21	电荷泵.....	31
8	可编程中断.....	32
8.1	自由落体、运动和零运动信号路径.....	33
8.2	自由落体中断.....	34
8.3	运动中断.....	34
8.4	零运动中断.....	35
9	数字接口.....	36
9.1	I ² C 及 SPI 串行接口 (仅限 MPU-6000).....	36
9.2	I ² C 接口.....	36
9.3	I ² C通信协议.....	36
9.4	I ² C 术语.....	39
9.5	SPI 接口 (仅限 MPU-6000).....	40
10	串行接口注意事项 (MPU-6050).....	41
10.1	MPU-6050 支持的接口.....	41

	MPU-6000/MPU-6050 产品规格书	文件编号: PS-MPU-6000A-00 修订版: 3.2 发布日期: 2011年11月16日
---	--------------------------------	---

10.2	逻辑电平.....	41
10.3	AUX_VDDIO = 0 时的逻辑电平图.....	42
10.4	AUX_VDDIO = 1 时的逻辑电平图.....	43
11	组装.....	44
11.1	轴向定位.....	44
11.2	包装尺寸.....	45
11.3	PCB设计指南.....	46
11.4	组装注意事项.....	47
11.5	存储规格.....	51
11.6	包装标识规范.....	51
11.7	胶带和卷轴规格.....	52
11.8	标签.....	错误！书签未定义。
11.9	包装.....	错误！书签未定义。
12	可靠性.....	53



12.1	资格测试政策	55
12.2	资格测试计划.....	55
13	环境合规	56

ADVANCE INFORMATION



1 修订版 历史

修订日期	修订	描述
2010年11月24日	1.0	初始版本
2011年5月19日	2.0	适用于修订版C部件。澄清了以下章节的措辞: (3.2, 5.1, 5.2, 6.1-6.4, 6.6, 6.9, 7) 7.1-7.6, 7.11, 7.12, 7.14, 8, 8.2-8.4, 10.3, 10.4, 11, 12.2)
2011年7月28日	2.1	修订了不同模式下的供电电流数值 (第6.4节)
2011年8月5日	2.2	加速度计灵敏度单位由LSB/mg改为LSB/g
2011年10月12日	2.3	更新表6.2中的加速度计自检规范。更新封装尺寸 (第11.2节)。更新PCB设计指南 (第11.3节)
2011年10月18日	3.0	适用于Rev D版本部件。更新表6.2中的加速度计规格。更新加速度计规格说明 (第8.2、8.3及8.4节)。更新合格性测试计划 (第12.2节)。
2011年10月24日	3.1	为清晰起见进行编辑 将工作电压范围修改为2.375V-3.46V 新增加速度计智能功能增量值为1mg/LSB (第6.2节) 更新加速度绝对最大额定值 (任意轴向, 断电状态) 从0.3毫秒调整为0.2毫秒 (第6.9节) 将锁存现象的绝对最大额定值修改为A级和±100mA (第6.9节、12.2节)
2011年11月16日	3.2	更新了日期代码为 1147 (YYWW) 或更晚的 D 版零件的自检响应规格。 为清晰起见进行编辑 新增陀螺仪自检 (第5.1、6.1、7.6、7.12节) 在加速度计自检响应中添加最小/最大限值 (第6.2节) 更新加速度计低功耗模式工作电流 (第6.3节) 在框图中添加陀螺仪自检 (第7.5节) 更新包装标签与说明 (第11.8节及11.9节)



2 目的与 适用范围

本产品规格书提供了关于MPU-6000™和MPU-6050™运动处理单元™（统称为MPU-60X0™或MPU™）的电气规格及设计相关的高级信息。

电气特性仅基于设计分析与仿真结果。规格可能随时变更，恕不另行通知。最终规格将根据量产硅片特性测试结果进行更新。寄存器映射及各寄存器描述请参阅《MPU-6000/MPU-6050寄存器映射与描述》文档。

本文档提供的自检响应规格适用于修订版D且日期代码为1147（YYWW）或之后的器件。封装标记说明详见第11.6节。

ADVANCE INFORMATION

3 系列产品概述

3.1 MPU-60X0 运动处理单元概述

MPU-60X0运动处理单元是全球首款采用集成9轴传感器融合技术的运动处理解决方案，其经现场验证的专有MotionFusion™引擎适用于手机和平板应用、游戏控制器、运动指针遥控器及其他消费类设备。MPU-60X0 嵌入了 3 轴 MEMS 陀螺仪、3 轴 MEMS 加速度计和数字运动处理器™ (DMP™) 硬件加速引擎，并配有辅助 I²C 端口，可连接磁强计等第三方数字传感器。当连接三轴磁力计时，MPU-60X0 可通过主I²C或SPI接口（仅MPU-6000支持SPI）输出完整的九轴MotionFusion数据流。MPU-60X0将加速度、旋转运动及航向信息整合为单一数据流供应用程序使用。这种MotionProcessing™技术集成方案相比离散式陀螺仪加速度计组合，具有更小体积和固有的成本优势。该系列还支持通过辅助I²C接口连接多种非惯性数字传感器（如压力传感器）。作为第二代运动处理器，MPU-60X0与MPU-30X0系列保持引脚兼容性。

MPU-60X0 系列芯片配备三组 16 位模数转换器（ADC）用于将陀螺仪输出信号数字化，另有三组 16 位 ADC 用于加速度计输出信号的数字化处理。为实现对快速与慢速运动的高精度追踪，该系列产品支持用户可编程的陀螺仪满量程范围：±250、±500、±1000 及 ±2000°/秒（dps）的用户可编程满量程范围，以及±2g、±4g、±8g和±16g的用户可编程加速度计满量程范围。

片上1024字节FIFO缓冲区通过允许系统处理器分批读取传感器数据，并在MPU收集更多数据时进入低功耗模式，有效降低系统功耗。凭借支持各类运动应用场景所需的完整片上处理与传感器组件，MPU-60X0系列可完全在片上实现多种先进运动应用。因此，MPU-60X0可在便携式应用中实现低功耗运动处理，同时降低系统处理器的运算负担。通过集成式MotionFusion输出，MPU-60X0内的动态运动处理器（DMP）将繁重的运动处理计算任务从系统处理器中卸载，最大限度减少对运动传感器输出频繁轮询的需求。

与设备所有寄存器的通信可通过400kHz的I²C或1MHz的SPI（仅限MPU-6000）实现。针对高速通信需求，可通过20MHz SPI（仅限MPU-6000）读取传感器及中断寄存器。其他特性包括：内置温度传感器与片上振荡器（工作温度范围内波动±1%）。

凭借其专利且经量产验证的Nasiri制造平台——该平台通过晶圆级键合技术将MEMS晶圆与配套CMOS电子元件集成——InvenSense将MPU-60X0封装尺寸缩减至革命性的4x4x0.9毫米（QFN），同时为手持消费电子设备提供了最高性能、最低噪声和最低成本的半导体封装解决方案。该器件具有 10,000g 的强劲抗冲击能力，并为陀螺仪、加速度计和片上温度传感器配备了可编程低通滤波器。

为实现电源灵活性，MPU-60X0可在2.375V~3.46V的VDD电源电压范围内工作。此外，MPU-6050除模拟供电引脚VDD外，还提供VLOGIC基准引脚，用于设定I²C接口逻辑电平。VLOGIC电压可选1.8V±5%或VDD。

MPU-6000与MPU-6050基本相同，区别在于MPU-6050仅支持I²C串行接口，并配备独立的VLOGIC基准引脚。而MPU-6000同时支持I²C和SPI接口，仅采用单一供电引脚VDD，该引脚既作为器件逻辑基准电源，也作为模拟部分的供电电源。下表概述了这些差异：



MPU-6000与MPU-6050的主要差异

部件/项目	MPU-6000	MPU-6050
VDD	2.375V-3.46V	2.375V-3.46V
VLOGIC	不适用	1.71V 至 VDD
支持的串行接口	I ² C、SPI	I ² C
第8脚	/CS	VLOGIC
引脚 9	AD0/SDO	AD0
引脚 23	SCL/SCLK	SCL
引脚 24	SDA/SDI	SDA

ADVANCE INFORMATION

4 应用

- BlurFree™ 技术 (用于视频/静态图像稳定)
- AirSign™ 技术 (用于安全/认证)
- TouchAnywhere™ 技术 (用于“无触摸”UI应用程序控制/导航)
- MotionCommand™ 技术 (用于手势快捷方式)
- 支持动作控制的游戏和应用程序框架
- InstantGesture™ iG™ 手势识别
- 基于位置的服务、兴趣点和推算导航
- 手机与便携式游戏设备
- 基于动作的游戏控制器
- 适用于联网数字电视和机顶盒的3D遥控器、3D鼠标
- 健康、健身和运动可穿戴传感器
- 玩具

ADVANCE INFORMATION

5 功能

5.1 陀螺仪 功能

MPU-60X0内置的三轴MEMS陀螺仪具备广泛功能:

- 数字输出X、Y、Z轴角速度传感器（陀螺仪），用户可编程满量程范围为 ± 250 、 ± 500 、 ± 1000 和 $\pm 2000^\circ/\text{秒}$
- 连接至FSYNC引脚的外接同步信号支持图像、视频和GPS同步
- 集成16位模数转换器可同时采样陀螺仪
- 增强型偏置与灵敏度温度稳定性降低用户校准需求
- 改进的低频噪声性能
- 数字可编程低通滤波器
- 陀螺仪工作电流: 3.6mA
- 待机电流: 5 μA
- 出厂校准灵敏度标度系数
- 用户自检

5.2 加速度计 特性

MPU-60X0系列三轴MEMS加速度计具备广泛特性:

- 数字输出三轴加速度计，具有可编程满量程范围： $\pm 2g$ 、 $\pm 4g$ 、 $\pm 8g$ 和 $\pm 16g$
- 集成16位模数转换器，可同时采样多个加速度计且无需外部多路复用器
- 加速度计正常工作电流: 500 μA
- 低功耗模式电流: 1.25Hz时10 μA ，5Hz时20 μA ，20Hz时60 μA ，40Hz时110 μA
- 方位检测与信号输出
- 轻敲检测
- 用户可编程中断
- 自由落体中断
- 高加速度中断
- 零运动/运动中断
- 用户自检

5.3 的附加功能

MPU-60X0包含以下附加功能:

- 基于片上数字运动处理器（DMP）的9轴MotionFusion技术
- 辅助主控器I²C总线，用于读取外部传感器（如磁力计）的数据
- 当所有6个运动感知轴和DMP均启用时，工作电流为3.9mA
- VDD供电电压范围: 2.375V-3.46V
- 灵活的VLOGIC基准电压支持多种I²C接口电压（仅限MPU-6050）
- 便携设备最小最薄QFN封装: 4x4x0.9毫米
- 加速度计与陀螺仪轴向交叉灵敏度极低
- 1024 字节 FIFO 缓冲区通过允许主处理器以突发方式读取数据，并在 MPU 收集更多数据时进入低功耗模式，从而降低功耗
- 数字输出温度传感器
- 用户可编程数字滤波器，适用于陀螺仪、加速度计和温度传感器
- 10,000 g抗冲击能力
- 400kHz高速模式I²C用于与所有寄存器通信

- 1MHz SPI串行接口用于与所有寄存器通信（仅限MPU-6000）
- 20MHz SPI串行接口用于读取传感器和中断寄存器（仅限MPU-6000）
- MEMS结构采用晶圆级密封与键合工艺
- 符合RoHS和环保标准

5.4 运动处理

- 内置数字运动处理™（DMP™）引擎支持3D运动处理与手势识别算法
- MPU-60X0系列在采集陀螺仪与加速度计数据时，可同步以用户定义速率进行数据采样。该系列获取的完整数据集包含三轴陀螺仪数据、三轴加速度计数据及温度数据。MPU向系统处理器输出的计算结果还可包含来自第三方数字三轴磁力计的航向数据。
- FIFO缓冲器存储完整数据集，通过支持处理器突发读取FIFO数据，降低了对系统处理器的时序要求。突发读取FIFO数据后，系统处理器可进入低功耗睡眠模式以节省电力，同时MPU继续采集数据。
- 可编程中断支持手势识别、平移、缩放、滚动、静止检测、点击检测及摇动检测等功能
- 数字可编程低通滤波器
- 低功耗计步功能允许主处理器进入睡眠状态，同时 DMP 保持步数计数。

5.5 时钟

- 片上时序发生器在全温度范围内频率变化 $\pm 1\%$
- 可选外部时钟输入频率：32.768kHz 或 19.2MHz



6 电气特性

6.1 陀螺仪 规格

VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (仅限MPU-6050) = 1.8V±5% 或 VDD, T_A = 25°C

参数	条件	最小	典型	最大	单位	备注
陀螺仪灵敏度						
满量程范围	FS_SEL=0 FS_SEL=1 FS_SEL=2 FS_SEL=3		±250 ±500 ±1000 ±2000		°/s °/s °/s °/s	
陀螺仪 ADC 字长			16		位	
灵敏度标度因子	FS_SEL=0 FS_SEL=1 FS_SEL=2 FS_SEL=3		131 65.5 32.8 16.4		LSB/(°/s) LSB/(°/s) LSB/(°/s) LSB/(°/s)	
灵敏度标度因子公差	25°C	-3		+3	%	
灵敏度标度因子随温度的变化			±2		%	
非线性	最佳拟合直线; 25°C		0.2		%	
交叉轴灵敏度			±2		%	
陀螺仪零速率输出 (ZRO)						
初始ZRO公差	25°C		±20		°/s	
温度变化引起的ZRO漂移	-40°C 至 +85°C		±20		°/s	
电源敏感度 (1-10Hz)	正弦波, 100mV峰峰值; VDD=2.5V		0.2		°/s	
电源电压敏感度 (10 - 250Hz)	正弦波, 100mVpp; VDD=2.5V		0.2		°/s	
电源敏感度 (250Hz - 100kHz)	正弦波, 100mVpp; VDD=2.5V		4		°/s	
线性加速度灵敏度	静态		0.1		°/s/g	
自检响应						
X 轴		10		105	°/s	
Y轴 ¹		-105		-10	°/s	
Z轴		10		105	°/s	
陀螺仪噪声性能	FS_SEL=0					
总均方根噪声	DLPFCFG=2 (100Hz)		0.05		°/s-均方根	
低频均方根噪声	带宽 1Hz 至 10Hz		0.033		°/s-均方根	
速率噪声谱密度	在10Hz时		0.005		°/s/√Hz	
陀螺仪机械						
频率						
X轴		30	33	36	kHz	
Y轴		27	30	33	kHz	
Z轴		24	27	30	kHz	
低通滤波器响应						
	可编程范围	5		256	Hz	
输出数据速率						
	可编程	4		8,000	Hz	
陀螺仪启动时间	DLPFCFG=0					
ZRO 稳定	至最终值的±1°/s		30		毫秒	

1. Y轴自检极性跟X轴、Z轴相反。但三轴自检限值幅度均相同。



6.2 加速度计 规格

VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (仅限MPU-6050) = 1.8V±5% 或 VDD, T_A = 25°C

参数	条件	最小	典型	最大	单位	备注
加速度计灵敏度						
满量程范围	AFS_SEL=0		±2		g	
	AFS_SEL=1		±4		g	
	AFS_SEL=2		±8		g	
	AFS_SEL=3		±16		g	
ADC 字长	输出为补码格式		16		位	
灵敏度标度因子	AFS_SEL=0		16,384		LSB/g	
	AFS_SEL=1		8,192		LSB/g	
	AFS_SEL=2		4,096		LSB/g	
	AFS_SEL=3		2,048		LSB/g	
初始校准公差			±3		%	
灵敏度随温度变化	AFS_SEL=0时, -40°C至+85°C		±0.02		%/°C	
非线性	最佳拟合直线		0.5		%	
交叉轴灵敏度			±2		%	
零重力输出						
初始校准公差 ¹	X 轴和 Y 轴		±50		毫克	
	Z轴		±80		毫克	
零重力水平变化与温度的关系	X轴和Y轴, 0°C至+70°C		±35		毫克	
	Z轴, 0°C至+70°C		±60		毫克	
自检响应		300		950	毫克	
噪声性能						
功率谱密度	@10Hz, AFS_SEL=0 & ODR=1kHz		400		µg/√Hz	
低通滤波器响应	可编程范围	5		260	Hz	
输出数据速率	可编程范围	4		1,000	Hz	
智能功能增量			1		毫克/LSB	

1. 经MSL3预处理后的典型零重力初始校准公差值



6.3 电气及其他通用规格

VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (仅限MPU-6050) = 1.8V±5% 或 VDD, T_A = 25°C

参数	条件	最小	典型	最大	单位	备注
温度传感器						
范围			-40 至 +85		°C	
灵敏度	未修整		340		LSB/°C	
温度偏移	35° C		-521		LSB	
线性度	最佳拟合直线 (-40°C 至 +85°C)		±1		°C	
VDD 电源						
工作电压		2.375		3.46	V	
正常工作电流	陀螺仪 + 加速度计 + DMP		3.9		毫安	
	陀螺仪 + 加速度计 (DMP禁用)		3.8		毫安	
	陀螺仪 + DMP (加速度计禁用)		3.7		毫安	
	仅陀螺仪 (DMP与加速度计禁用)		3.6		毫安	
	仅加速度计 (DMP与陀螺仪禁用)		500		微安	
加速度计低功耗模式电流	1 Hz更新率		10		μA	
	5 Hz更新率		20		μA	
	20 Hz 更新率		70		μA	
	40 Hz更新率		140		μA	
全芯片空闲模式供电电流电源斜坡率	单调斜坡。斜坡速率为最终值的10%至90%		5		微安	
				100	毫秒	
VLOGIC 基准电压	仅限MPU-6050					
电压范围	VLOGIC 必须始终 ≤VDD	1.71		VDD	V	
电源斜坡率	单调上升。上升速率为最终值的10%至90%			3	毫秒	
正常工作电流			100		微安	
寄存器读/写启动时间			20	100	毫秒	
温度范围						
指定温度范围	性能参数在指定温度范围之外不适用	-40		+85	°C	

**6.4 电气规格, (续)**VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (仅限MPU-6050) = 1.8V±5% 或 VDD, T_A = 25°C

参数	条件	最小	TYP	MAX	单位	注释
串行接口 SPI工作频率, 所有寄存器读写 SPI工作频率, 传感器和中断寄存器 只读 I ² C工作频率	仅限 MPU-6000, 低速特性		100 ±10%		kHz	
	仅限MPU-6000, 高速特性		1 ±10%		MHz	
	仅限 MPU-6000		20 ±10%		MHz	
	所有寄存器, 快速模式			400	kHz	
	所有寄存器, 标准模式			100	kHz	
I²C 地址	AD0 = 0		1101000			
	AD0 = 1		1101001			
数字输入 (SDI/SDA、AD0、SCLK/SCL, FSYNC, /CS, CLKIN) V _{IH} , 高电平输入电压 V _{IL} , 低电平输入电压 C _I , 输入电容	MPU-6000	0.7*VDD			V	
	MPU-6050	0.7*VLOGIC			V	
	MPU-6000			0.3*VDD	V	
	MPU-6050			0.3*VLOGIC	V	
			< 5		pF	
数字输出 (SDO, INT) V _{OH} , 高电平输出电压 V _{OL1} , 低电平输出电压 V _{OLINT1} , INT 低电平输出电压 输出漏电流 t _{INT} , 脉冲宽度	R _{负载} =1MΩ; MPU-6000	0.9*VDD			V	
	R _{负载} =1MΩ; MPU-6050	0.9*VLOGIC			V	
	R _{负载} =1MΩ; MPU-6000			0.1*VDD	V	
	R _{LOAD} =1MΩ; MPU-6050			0.1*VLOGIC	V	
	OPEN=1, 0.3mA 吸电流			0.1	V	
	OPEN=1		100		nA	
	锁存器输入使能=0		50		μs	
数字输出 (CLKOUT) V _{OH} , 高电平输出电压 V _{OL1} , 低电平输出电压	R _{LOAD} =1MΩ R _{LOAD} =1MΩ	0.9*VDD			V	
				0.1*VDD	V	

6.5 电气规格, (续)

第 7.2 节的典型工作电路, VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (仅限 MPU-6050) = 1.8V±5% 或 VDD, TA = 25°C

参数	条件	典型	单位	注
初级 I ² CI/O (SCL, SDA)				
V _{IL} , 低电平输入电压	MPU-6000	-0.5 至 0.3*VDD	V	
V _{IH} , 高电平输入电压	MPU-6000	0.7*VDD 至 VDD + 0.5V	V	
V _{hys} , 迟滞	MPU-6000	0.1*VDD	V	
V _{IL} , 低电平输入电压	MPU-6050	-0.5V 至 0.3*VLOGIC	V	
V _{IH} , 高电平输入电压	MPU-6050	0.7*VLOGIC 至 VLOGIC + 0.5V	V	
V _{hys} , 迟滞	MPU-6050	0.1*VLOGIC	V	
V _{OL1} , 低电平输出电压	3mA 吸电流	0 至 0.4	V	
I _{OL} , 低电平输出电流	V _{OL} = 0.4V	3	mA	
	V _{OL} = 0.6V	5	mA	
输出漏电流		100	纳安	
t _{of} , 从 V _{IHmax} 到 V _{ILmax} 的输出下降时间	C _b 总线电容 (单位: pF)	20+0.1C _b 至 250	ns	
C _i , 每个 I/O 引脚的电容		< 10	pF	
辅助I ² C输入/输出 (AUX_CL, AUX_DA)				
MPU-6050: AUX_VDDIO=0				
V _{IL} , 低电平输入电压		-0.5V 至 0.3*VLOGIC	V	
V _{IH} , 高电平输入电压		0.7*VLOGIC 至 VLOGIC + 0.5V	V	
V _{hys} , 迟滞		0.1*VLOGIC	V	
V _{OL1} , 低电平输出电压		0 至 0.4	V	
V _{OL3} , 低电平输出电压	VLOGIC > 2V; 1mA 吸电流VLOGIC <	0 至 0.2*VLOGIC	V	
I _{OL} , 低电平输出电流	2V; 1mA 吸电流V _{OL} = 0.4V	1	mA	
	V _{OL} = 0.6V	1	mA	
输出漏电流		100	纳安	
t _{of} , 从 V _{IHmax} 到 V _{ILmax} 的输出下降时间	C _b 总线电容 (单位: pF)	20+0.1C _b 至 250	ns	
C _i , 每个 I/O 引脚的电容		< 10	pF	
辅助 I ² C I/O (AUX_CL、AUX_DA)				
MPU-6050: AUX_VDDIO=1; MPU-6000				
V _{IL} , 低电平输入电压		-0.5 至 0.3*VDD	V	
V _{IH} , 高电平输入电压		0.7*VDD 至 VDD+0.5V	V	
V _{hys} , 迟滞		0.1*VDD	V	
V _{OL1} , 低电平输出电压	1mA 吸电流	0 至 0.4	V	
I _{OL} , 低电平输出电流	V _{OL} = 0.4VV _{OL} = 0.6V	1 1	mA mA	
输出漏电流		100	nA	
t _{of} , 从 V _{IHmax} 到 V _{ILmax} 的输出下降时间	C _b 总线电容 (单位: pF)	20+0.1C _b 至 250	ns	
C _i , 每个 I/O 引脚的电容		< 10	pF	



6.6 电气规格, (续)

第 7.2 节的典型工作电路, VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (仅限 MPU-6050) = 1.8V±5% 或 VDD, TA = 25°C

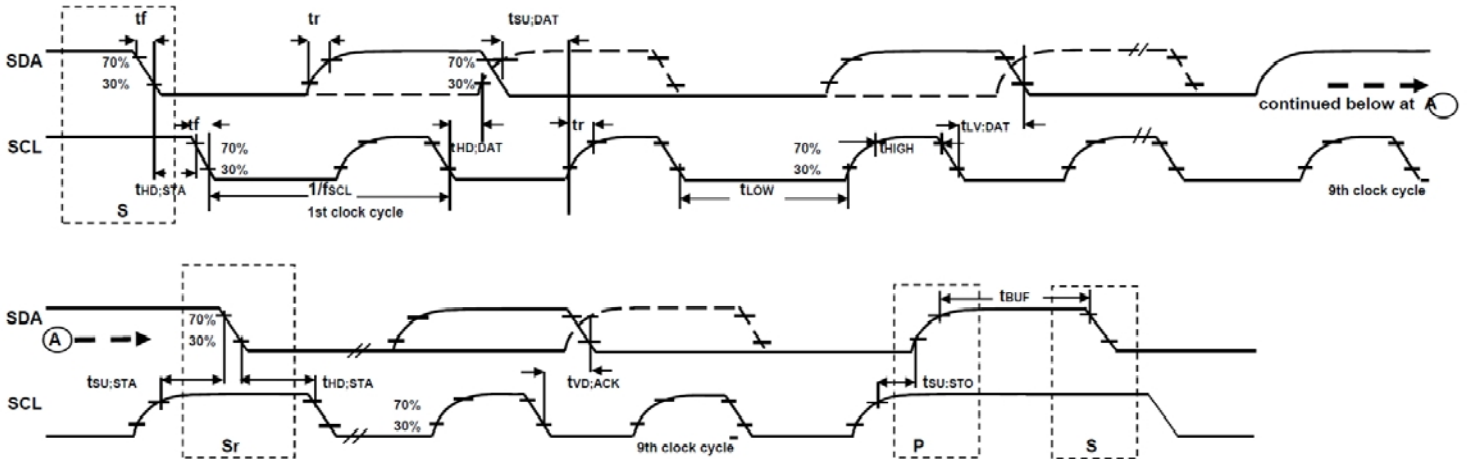
参数	条件	最小	典型	最大	单位	备注
内部时钟源	CLK_SEL=0,1,2,3					
陀螺仪采样率, 快速	DLPFCFG=0 采样器分频=0		8		kHz	
陀螺仪采样率, 慢速	DLPFCFG=1,2,3,4,5 或 6 采样器除法器 = 0		1		kHz	
加速度计采样率			1		kHz	
参考时钟输出	CLKOUTEN = 1		1.024		MHz	
时钟频率初始公差	CLK_SEL=0, 25°C	-5		+5	%	
	CLK_SEL=1,2,3; 25°C	-1		+1	%	
温度变化下的频率变化	CLK_SEL=0		-15 至 +10		%	
	CLK_SEL=1,2,3		±1		%	
PLL建立时间	CLK_SEL=1,2,3		1	10	毫秒	
外部 32.768kHz 时钟	CLK_SEL=4					
外部时钟频率			32.768		kHz	
外部时钟允许抖动	周期间均方根值		1 至 2		微秒	
陀螺仪采样率, 快速	DLPFCFG=0 采样器分频=0		8.192		kHz	
陀螺仪采样率, 慢速	DLPFCFG=1、2、3、4、5 或 6 采样器分频器 = 0		1.024		kHz	
加速度计采样率			1.024		kHz	
基准时钟输出	CLKOUTEN = 1		1.0486		MHz	
PLL 建立时间			1	10	毫秒	
外部 19.2MHz 时钟	CLK_SEL=5					
外部时钟频率	全可编程范围	3.9	19.2	8000	MHz	
陀螺仪采样率					Hz	
陀螺仪采样率, 快速模式	DLPFCFG=0 采样率分频器=0		8		kHz	
陀螺仪采样率, 慢速模式	DLPFCFG=1,2,3,4,5或6 采样器分频器 = 0		1		kHz	
加速度计采样率			1		kHz	
基准时钟输出	CLKOUTEN = 1		1.024		MHz	
PLL 建立时间			1	10	毫秒	

6.7 I²C时序 特性

第 7.2 节的典型工作电路, VDD = 2.375V-3.46V, VLOGIC (仅限 MPU-6050) = 1.8V±5% 或 VDD, T_A = 25°C

参数	条件	最小	典型	最大	单位	注释
I²C 时序	I²C 快速模式					
f _{SCL} , SCL时钟频率				400	kHz	
t _{HD:STA} , (重复) START 条件保持时间		0.6			μs	
t _{LOW} , SCL 低电平周期		1.3			μs	
t _{HIGH} , SCL 高电平周期		0.6			μs	
t _{SU:STA} , 重复START条件设置时间		0.6			μs	
t _{HD:DAT} , SDA 数据保持时间		0			μs	
t _{SU:DAT} , SDA数据设置时间		100			ns	
t _r , SDA 和 SCL 上升时间	C _b 总线电容范围: 10至400皮法	20+0.1C _b		300	ns	
t _f , SDA 和 SCL 下降时间	C _b 总线电容范围: 10至400皮法	20+0.1C _b		300	ns	
t _{SU:STO} , 停止条件设置时间		0.6			μs	
t _{BUF} , 停止与启动条件之间的总线空闲时间		1.3			μs	
C _b , 每条总线线路的电容负载			< 400		pF	
t _{VD:DAT} , 数据有效时间				0.9	μs	
t _{VD:ACK} , 数据有效确认时间				0.9	μs	

注: 时序特性同时适用于主I²C总线和辅助I²C总线

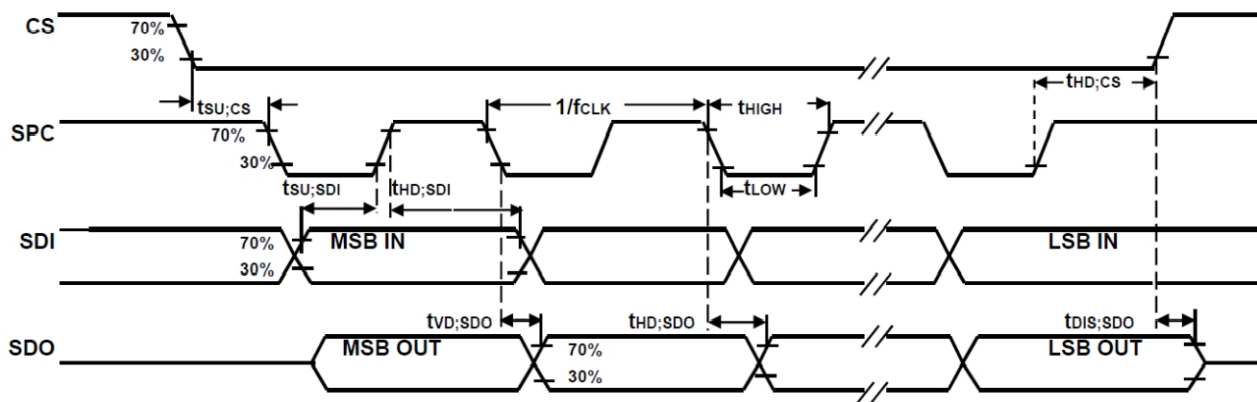


I²C总线时序图

6.8 SPI时序特性 (仅限MPU-6000)

第7.2节典型工作电路, $V_{DD} = 2.375V-3.46V$, V_{LOGIC} (仅限MPU-6050) = $1.8V \pm 5\%$ 或 V_{DD} , 工作温度范围 $T_A = -40^\circ C$ 至 $+85^\circ C$, 除非另有说明。

参数	条件	最小	典型	最大	单位	注释
SPI 时序						
f_{SCLK} , SCLK时钟频率				1	MHz	
t_{LOW} , SCLK低电平周期		400			ns	
t_{HIGH} , SCLK高电平周期		400			ns	
$t_{SU,CS}$, CS 建立时间		8			纳秒	
$t_{HD,CS}$, CS保持时间		500			纳秒	
$t_{SU,SDI}$, SDI 建立时间		11			纳秒	
$t_{HD,SDI}$, SDI 保持时间		7			纳秒	
$t_{VD,SDO}$, SDO 有效时间	$C_{负载} = 20pF$			100	ns	
$t_{HD,SDO}$, SDO保持时间	$C_{负载} = 20pF$	4			ns	
$t_{DIS,SDO}$, SDO 输出禁用时间				10	纳秒	



SPI总线时序图

6.9 绝对最大 额定值

超过所列“绝对最大额定值”的应力可能导致器件永久损坏。这些仅为应力额定值，并不意味着器件在这些条件下仍能正常工作。长期暴露于绝对最大额定值条件下可能影响器件可靠性。

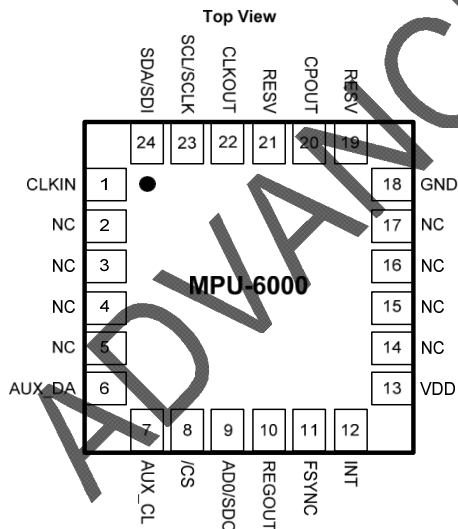
参数	额定值
电源电压, VDD	-0.5V 至 +6V
VLOGIC输入电压电平 (MPU-6050)	-0.5V 至 VDD + 0.5V
REGOUT	-0.5V 至 2V
输入电压电平 (CLKIN、AUX_DA、AD0、FSYNC、INT、SCL、SDA)	-0.5V 至 VDD + 0.5V
CPOUT ($2.5V \leq VDD \leq 3.6V$)	-0.5V 至 30V
加速度 (任意轴向, 断电状态)	10,000g 持续0.2毫秒
工作温度范围	-40°C 至 +105°C
储存温度范围	-40°C 至 +125°C
静电放电 (ESD) 保护	2kV (HBM); 200V (MM)
锁存	JEDEC II级(2), 125°C A级, $\pm 100mA$



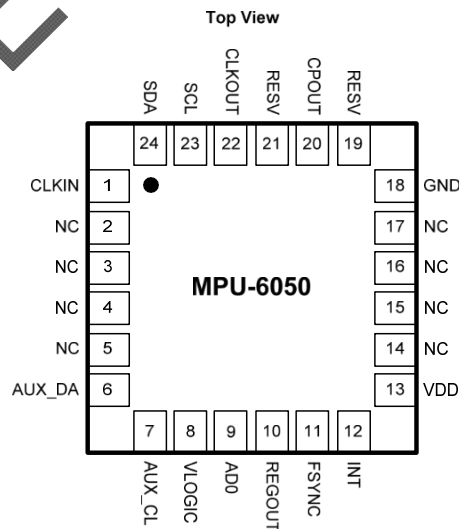
7 应用信息

7.1 引脚排列和信号描述

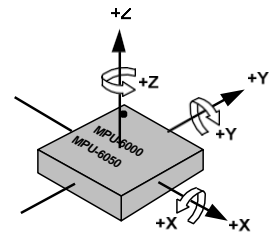
引脚编号	MPU-6000	MPU-6050	引脚名称	引脚说明
1	Y	Y	CLKIN	可选外部基准时钟输入。若未使用, 请连接至GND。
6	Y	Y	AUX_DA	I ² C 主串行数据, 用于连接外部传感器
7	Y	Y	AUX_CL	I ² C 主串行时钟, 用于连接外部传感器
8	Y		/CS	SPI 芯片选择 (0=SPI 模式)
8		Y	VLOGIC	数字I/O供电电压
9	Y		AD0 / SDO	I ² C 从机地址 LSB (AD0); SPI 串行数据输出 (SDO)
9		Y	AD0	I ² C 从属地址 LSB (AD0)
10	Y	Y	REGOUT	稳压器滤波电容连接
11	Y	Y	FSYNC	帧同步数字输入。未使用时连接至GND。
12	Y	Y	INT	中断数字输出 (图腾柱或漏极开路)
13	Y	Y	VDD	电源电压和数字I/O供电电压
18	Y	Y	GND	电源接地
19, 21	Y	Y	RESV	保留。请勿连接。
20	Y	Y	CPOUT	电荷泵电容器连接
22	Y	Y	CLKOUT	系统时钟输出
23	Y		SCL / SCLK	I ² C 串行时钟 (SCL); SPI 串行时钟 (SCLK)
23		Y	SCL	I ² C 串行时钟 (SCL)
24	Y		SDA / SDI	I ² C 串行数据 (SDA); SPI 串行数据输入 (SDI)
24		Y	SDA	I ² C 串行数据 (SDA)
2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17	Y	Y	未连接	未内部连接。可用于PCB走线布局。



QFN Package
24-pin, 4mm x 4mm x 0.9mm

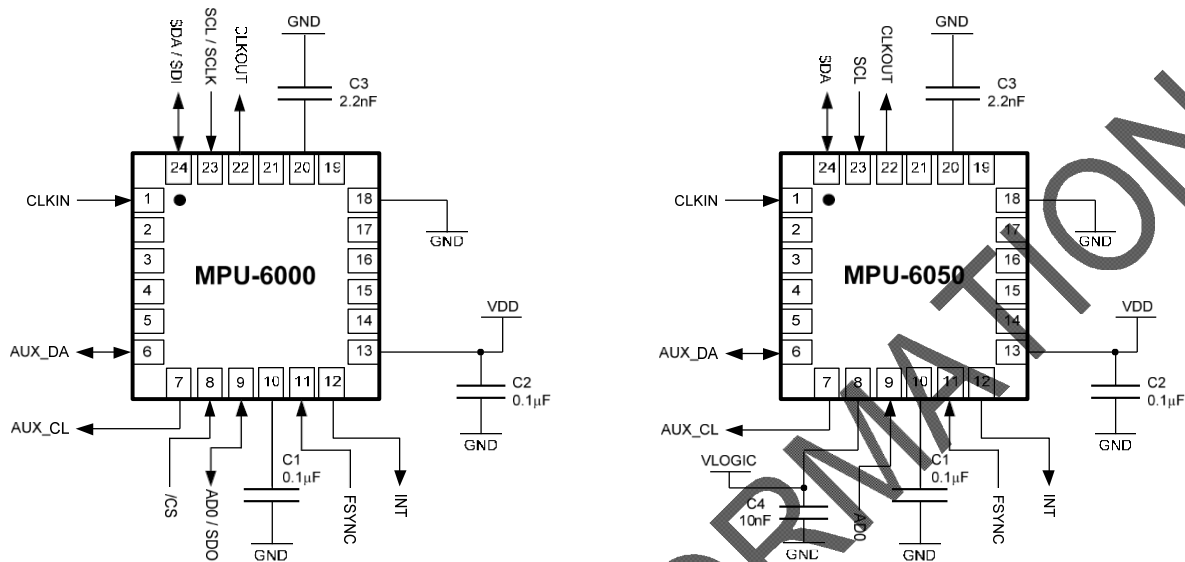


QFN Package
24-pin, 4mm x 4mm x 0.9mm



Orientation of Axes of Sensitivity and
Polarity of Rotation

7.2 典型工作 电路



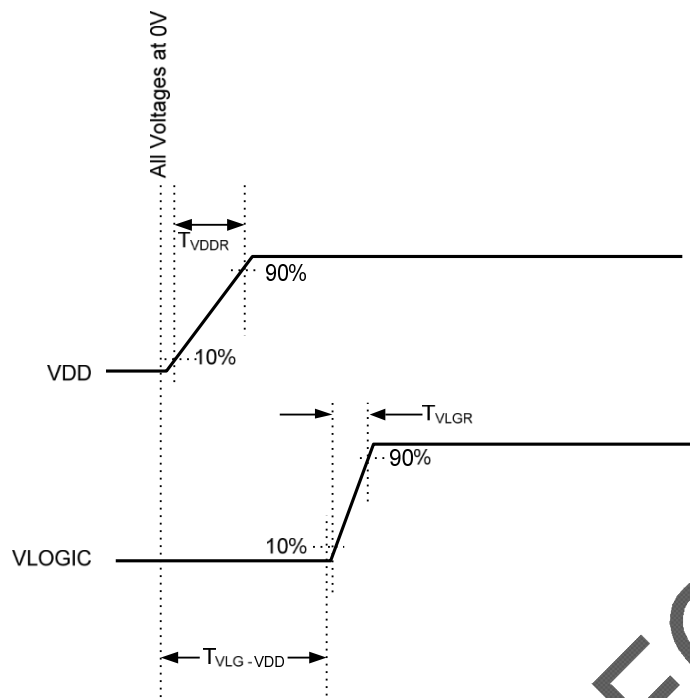
Typical Operating Circuits

7.3 外部 元件物料清单

元件	标签	规格	数量
稳压滤波电容 (第10脚)	C1	陶瓷、X7R、0.1 μ F $\pm$ 10%、2V	1
VDD 旁路电容器 (引脚 13)	C2	陶瓷, X7R, 0.1 μ F $\pm$ 10%, 4V	1
充电泵电容器 (第20脚)	C3	陶瓷电容, X7R, 2.2nF $\pm$ 10%, 50V	1
VLOGIC 旁路电容器 (引脚 8)	C4*	陶瓷, X7R, 10nF $\pm$ 10%, 4V	1

* 仅限MPU-6050。

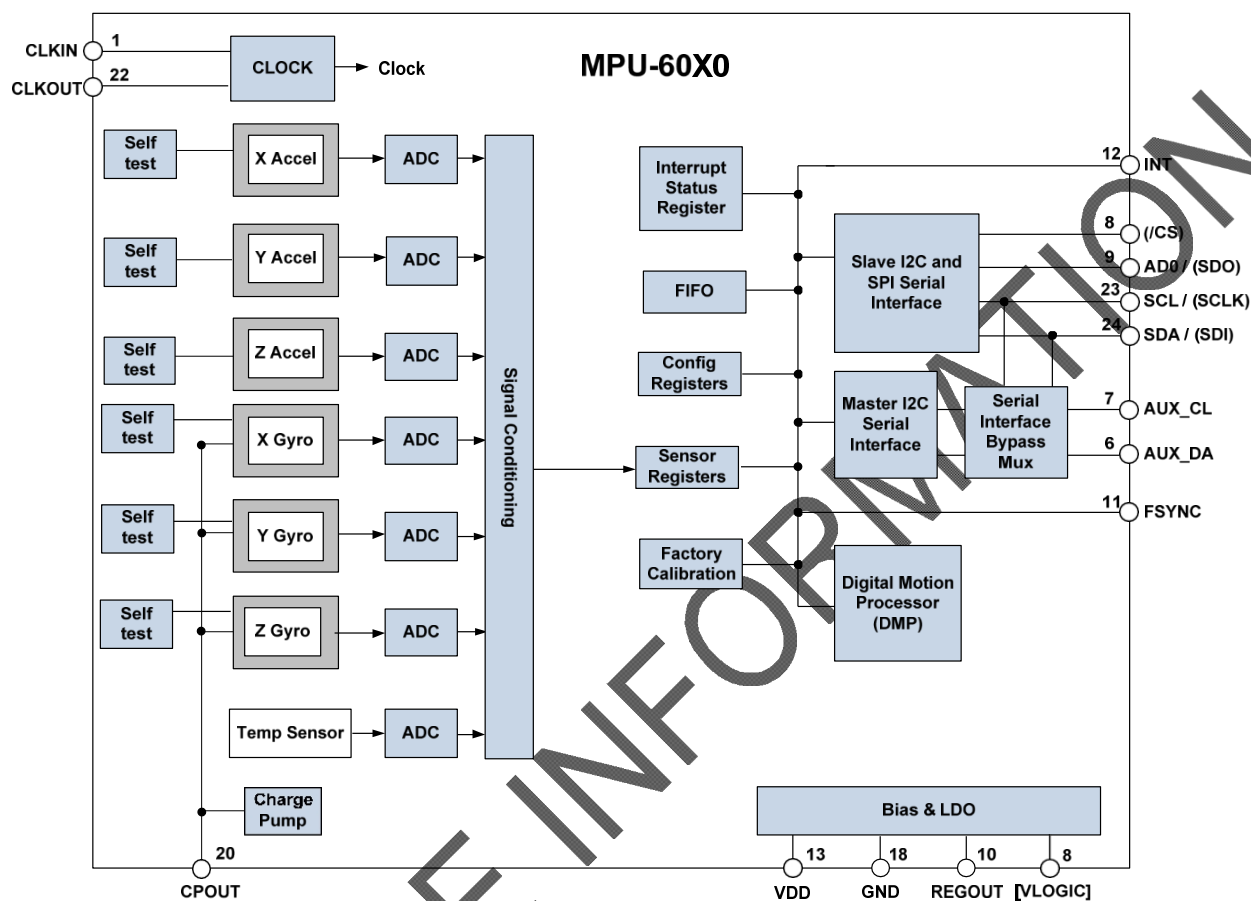
7.4 推荐上电 流程



Power-Up Sequencing

1. VLOGIC amplitude must always be $\leq$ VDD amplitude
2. T_{VDDR} is VDD rise time: Time for VDD to rise from 10% to 90% of its final value
3. T_{VDDR} is $\leq 100\text{ms}$
4. T_{VLGR} is VLOGIC rise time: Time for VLOGIC to rise from 10% to 90% of its final value
5. T_{VLGR} is $\leq 3\text{ms}$
6. $T_{VLG-VDD}$ is the delay from the start of VDD ramp to the start of VLOGIC rise
7. $T_{VLG-VDD}$ is ≥ 0
8. VDD and VLOGIC must be monotonic ramps

7.5 模块 示意图



Note: Pin names in round brackets () apply only to MPU-6000
Pin names in square brackets [] apply only to MPU-6050

7.6 概述

MPU-60X0由以下关键模块和功能构成:

- 三轴MEMS速率陀螺仪传感器, 配备16位ADC与信号调理功能
- 三轴MEMS加速度计传感器, 配备16位ADC与信号调理
- 数字运动处理器 (DMP) 引擎
- 主I²C和SPI (仅限MPU-6000) 串行通信接口
- 辅助I²C串行接口, 用于第三方磁力计及其他传感器
- 时钟
- 传感器数据寄存器
- FIFO
- 中断
- 数字输出温度传感器
- 陀螺仪和加速度计自检
- 偏置与LDO
- 电荷泵

7.7 带16位ADC和信号 调理的三轴MEMS陀螺仪

MPU-60X0由三个独立的振动式MEMS速率陀螺仪组成,可检测围绕X、Y、Z轴的旋转。当陀螺仪围绕任一传感轴旋转时,科里奥利效应会产生振动,该振动由电容式拾取器检测。所得信号经放大、解调和滤波后,产生与角速度成正比的电压。该电压通过独立的片上16位模数转换器(ADC)进行数字化处理,分别采样各轴数据。陀螺传感器的满量程范围可通过数字编程设置为 ± 250 、 ± 500 、 ± 1000 或 ± 2000 度/秒(dps)。ADC采样率可编程设置范围为每秒8000次至3.9次,用户可选低通滤波器支持宽范围截止频率调节。

7.8 三轴MEMS加速度计,配备16位模数转换器及信号 调理功能

MPU-60X0系列三轴加速度计采用各轴独立的测试质量块。特定轴向的加速度会引起对应测试质量块的位移,电容式传感器通过差分检测方式捕捉该位移。该架构显著降低了加速度计对制造偏差及热漂移的敏感度。当器件置于平面时,X/Y轴测量值为0g,Z轴测量值为+1g。加速度计的量程系数出厂校准,理论上与供电电压无关。每个传感器配备专用西格玛-德尔塔模数转换器(ADC)提供数字输出,其满量程范围可调至 $\pm 2g$ 、 $\pm 4g$ 、 $\pm 8g$ 或 $\pm 16g$ 。

7.9 数字运动处理器

嵌入式数字运动处理器(DMP)位于MPU-60X0内部,可卸载运动处理算法的计算任务,减轻主处理器负担。DMP从加速度计、陀螺仪及第三方传感器(如磁力计)采集数据并进行处理。处理结果可通过读取DMP寄存器获取,或缓存至先进先出(FIFO)缓冲区。DMP可访问MPU外部引脚之一,用于生成中断信号。

DMP的核心价值在于为宿主处理器卸载时序控制与运算负载。运动处理算法通常需以高频(约200Hz)运行,方能实现低延迟高精度输出。即便应用程序更新频率远低于此(例如低功耗用户界面仅需5Hz更新),运动处理仍须保持200Hz运行频率。DMP可作为工具,用于降低功耗、简化时序控制、优化软件架构,并为主机处理器节省宝贵的MIPS资源以供应用程序使用。

7.10 主要I²C和SPI串行通信 接口

MPU-60X0通过SPI(仅限MPU-6000)或I²C串行接口与系统处理器通信。在与系统处理器通信时,MPU-60X0始终作为从设备工作。I²C从设备地址的最低有效位由第9引脚(AD0)设定。

MPU-60X0与其主设备通信的逻辑电平如下:

- MPU-6000: 与主控制器通信的逻辑电平由VDD电压决定
- MPU-6050: 与主控制器通信的逻辑电平由VLOGIC电压设定。有关MPU-6050逻辑电平的详细信息,请参阅第10节。

7.11 辅助I²C串行接口

MPU-60X0 配备辅助 I²C 总线，用于连接片外三轴数字输出磁力计或其他传感器。该总线具有两种工作模式：

- I²C 主控模式：MPU-60X0作为主控制器管理连接至辅助I²C总线的外部传感器
- 直通模式：MPU-60X0将主I²C总线与辅助I²C总线直接连接，使系统处理器可直接与外部传感器通信。

辅助I²C总线工作模式：

- I²C主模式：允许MPU-60X0直接访问外部数字传感器的数据寄存器，例如磁力计。在此模式下，MPU-60X0可直接获取辅助传感器的数据，使片上数据处理模块（DMP）无需系统应用处理器的干预即可生成传感器融合数据。

例如，在I²C主模式下，可配置MPU-60X0执行突发读取，从磁力计返回以下数据：

- X 磁力计数据（2字节）
- Y 磁强计数据（2字节）
- Z轴磁力计数据（2字节）

I²C 主设备最多可配置为从4个辅助传感器读取24字节数据。第五个传感器可配置为单字节读写模式。

- 直通模式：允许外部系统处理器作为主控制器，直接与连接至辅助I²C总线引脚（AUX_DA和AUX_CL）的外接传感器通信。在此模式下，MPU-60X0的辅助I²C总线控制逻辑（第三方传感器接口模块）被禁用，辅助I²C引脚AUX_DA和AUX_CL（第6、7引脚）通过模拟开关连接至主I²C总线（第23、24引脚）。

直通模式适用于外部传感器的配置，或在仅使用外部传感器时使MPU-60X0保持低功耗模式。

在直通模式下，系统处理器仍可通过I²C接口访问MPU-60X0数据。

辅助I²C总线输入输出逻辑电平

- MPU-6000：辅助I²C总线的逻辑电平为VDD
- MPU-6050：辅助I²C总线的逻辑电平可编程为VDD或VLOGIC。有关MPU-6050逻辑电平的更多信息，请参阅第10.2节。

7.12 自测试

自检功能可对传感器的机械和电气部分进行测试。通过控制陀螺仪和加速度计控制寄存器的位，可激活每个测量轴的自检功能。

自检启动时，电子系统将驱动传感器产生输出信号，该信号用于监测自检响应。

自检响应定义如下：

$$\text{自检响应} = \text{自检启用时传感器输出值} - \text{自检禁用时传感器输出值}$$

各加速度计轴的自检响应值详见加速度计规格表（第6.2节）。同理，陀螺仪轴的自检通过使检测质量块产生等效于预设科里奥利力的位移，从而改变传感器输出。各陀螺仪轴的自检响应值详见陀螺仪规格表（第6.1节）。

有关陀螺仪与加速度计控制寄存器的更多信息，请参阅《MPU-6050寄存器映射与寄存器描述》文档。

ADVANCE INFORMATION

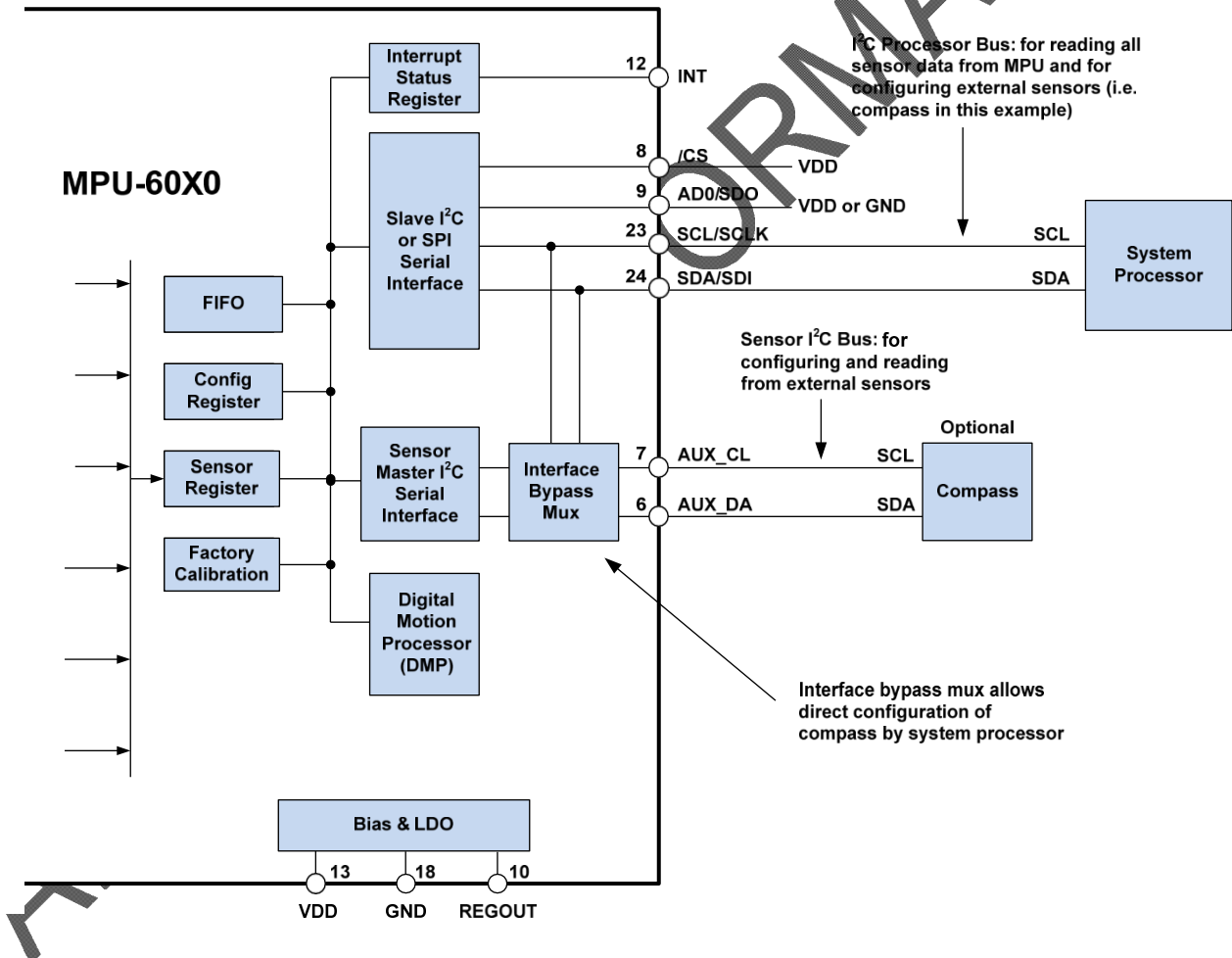
7.13 MPU-60X0九轴传感器融合解决方案, 采用I²C 接口

在下图中, 系统处理器作为I²C主机连接至MPU-60X0。此外, MPU-60X0亦作为I²C主机连接至可选的外置罗盘传感器。MPU-60X0作为I²C主机的功能有限, 需依赖系统处理器管理任何辅助传感器的初始配置。MPU-60X0 配备接口旁路多路复用器, 可将系统处理器的 I²C 总线引脚 23

和24 (SDA与SCL) 直接连接至辅助传感器I²C总线引脚6和7 (AUX_DA与AUX_CL)。

在系统处理器完成辅助传感器的配置后, 应禁用接口旁路多路复用器, 以便 MPU-60X0 辅助 I²C 主控器能够控制传感器 I²C 总线并从辅助传感器收集数据。

有关I²C主控器的更多信息, 请参阅第10节。



7.14 MPU-6000使用SPI 接口

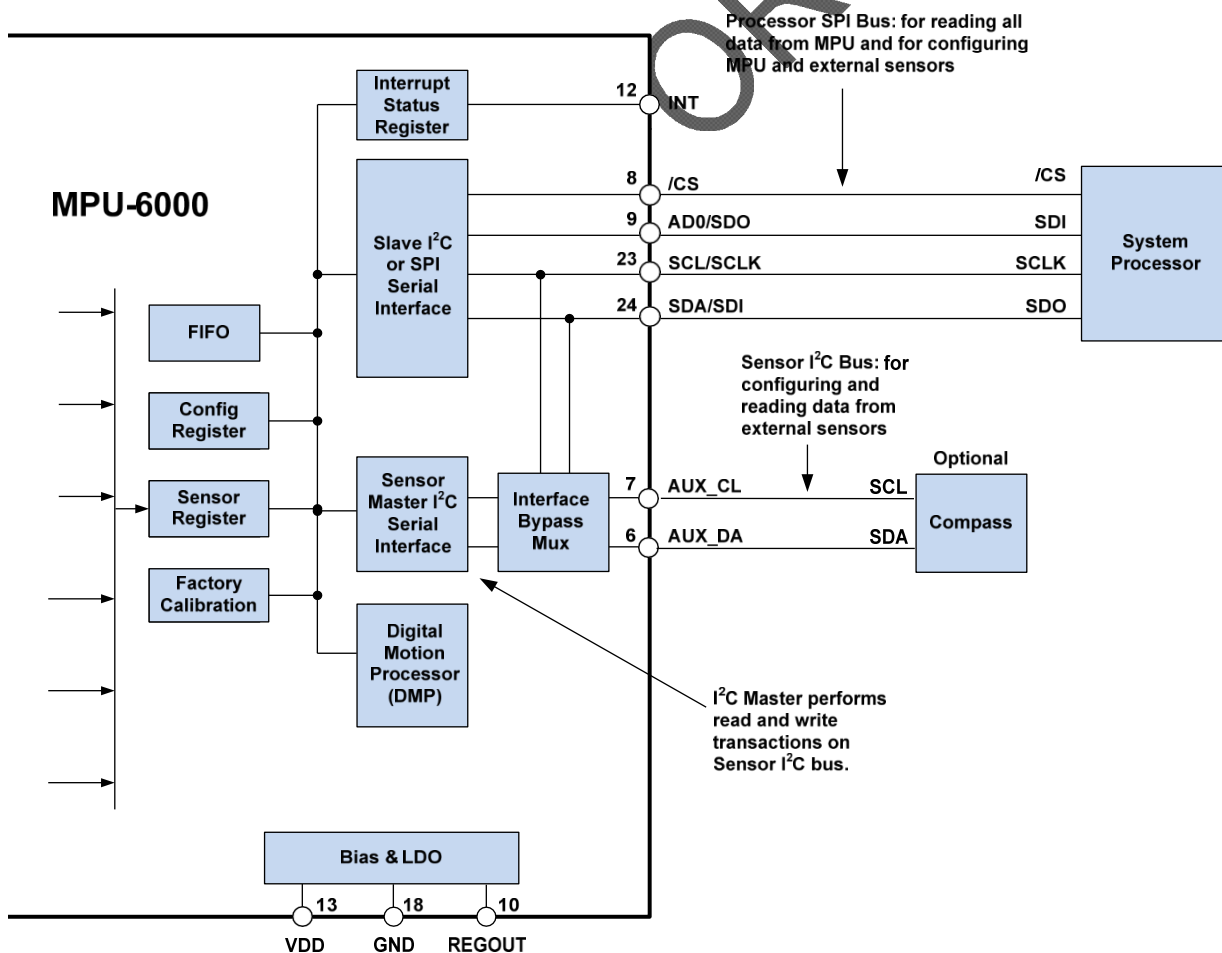
在下图中，系统处理器作为MPU-6000的SPI主设备。引脚8、9、23和24用于支持SPI通信的/CS、SDO、SCLK和SDI信号。由于这些SPI引脚与I²C从机引脚（9、23和24）共享，系统处理器无法通过接口旁路多路复用器访问辅助I²C总线——该多路复用器将处理器I²C接口引脚连接至传感器I²C接口引脚。

由于MPU-6000作为I²C主机的功能有限，且依赖系统处理器管理辅助传感器的初始配置，因此必须采用其他方法对辅助传感器总线引脚6和7（AUX_DA和AUX_CL）上的传感器进行编程。

当采用MPU-6000与系统处理器间的SPI通信时，可通过I²C从机0-4对辅助I²C总线上的任意设备及寄存器执行读写操作来配置设备。其中I²C从机4接口仅支持单字节读写操作。

外部传感器配置完成后，MPU-6000可通过传感器I²C总线执行单字节或多字节读取操作。从机0-3控制器读取的结果既可写入FIFO缓冲区，也可写入外部传感器寄存器。

有关MPU-60X0辅助I²C接口控制的详细信息，请参阅《MPU-60X0寄存器映射与描述》文档。



7.15 内部时钟生成

MPU-60X0采用灵活的时钟方案，可为内部同步电路使用多种内部或外部时钟源。该同步电路包含信号调理与模数转换器（ADCs）、数字模式处理器（DMP）以及各类控制电路和寄存器。片上锁相环（PLL）为生成该时钟提供了灵活的输入选择。

可用于生成内部时钟的内部时钟源包括：

- 内部松弛振荡器
- 任意X/Y/Z轴陀螺仪（MEMS振荡器，温度变化范围内精度 $\pm 1\%$ ）

允许的外部时钟源包括：

- 32.768kHz方波
- 19.2MHz方波

内部同步时钟的生成源选择取决于外部时钟源的可用性、功耗要求及时钟精度需求。这些要求通常随工作模式变化。例如在某模式下，当功耗为首要考量时，用户可能希望仅运行MPU-60X0的数字运动处理器处理加速度计数据，同时关闭陀螺仪。此时内部松弛振荡器是理想时钟选择。但在另一种启用陀螺仪的模式下，选用陀螺仪作为时钟源可获得更高精度。

时钟精度至关重要，因为计时误差会直接影响数字运动处理器（以及任何处理器）执行的距离和角度计算。

启动条件同样需要考量。当MPU-60X0首次启动时，设备会使用其内部时钟，直到被编程为从其他源运行。这允许用户在选择MEMS振荡器作为时钟源之前，等待其稳定下来。

7.16 传感器数据寄存器

传感器数据寄存器包含最新的陀螺仪、加速度计、辅助传感器及温度测量数据。这些寄存器为只读寄存器，需通过串行接口访问。用户可随时读取这些寄存器的数据，但建议使用中断功能来检测新数据何时可用。

有关中断源列表，请参阅第8节。

7.17 FIFO

MPU-60X0内置1024字节FIFO寄存器，可通过串行接口访问。FIFO配置寄存器决定写入FIFO的数据类型，可选项包括陀螺仪数据、加速度计数据、温度读数、辅助传感器读数及FSYNC输入。FIFO计数器用于记录FIFO中有效数据的字节数。该寄存器支持突发读取操作，可通过中断功能检测新数据何时可用。

有关FIFO的更多信息，请参阅《MPU-60X0寄存器映射与描述》文档。

7.18 中断

中断功能通过中断配置寄存器设置。可配置项包括: INT引脚配置、中断锁存与清除方式、中断触发条件。可触发中断的事件包括: (1)时钟发生器锁定至新基准振荡器(切换时钟源时使用); (2)FIFO及数据寄存器中有新数据可读取; (3)加速度计事件中断; (4) MPU-60X0 未从辅助I²C总线上的辅助传感器收到应答。中断状态可通过中断状态寄存器读取。

有关中断的更多信息, 请参阅《MPU-60X0寄存器映射与寄存器描述》文档。

有关MPU-60X0加速度计事件中断的信息, 请参阅第8节。

7.19 数字输出温度传感器

采用片上温度传感器和 ADC 测量 MPU-60X0 芯片温度。ADC 的读数可从 FIFO 或传感器数据寄存器中读取。

7.20 偏置与 LDO

偏置与LDO模块为MPU-60X0生成内部供电及所需基准电压电流。其两个输入分别为2.375至3.46V的未稳压VDD电源, 以及1.71V至VDD(仅限MPU-6050)的VLOGIC逻辑基准电源电压。LDO输出通过REGOUT端的电容进行旁路。有关该电容的详细信息, 请参阅外部元件物料清单(第7.3节)。

7.21 电荷泵

板载电荷泵为MEMS振荡器生成所需高压。其输出端CPOUT处设有旁路电容。有关该电容的详细信息, 请参阅外部元件物料清单(第7.3节)。



8 可编程 中断

MPU-60X0 具备可编程中断系统, 可在 INT 引脚生成中断信号。状态标志指示中断来源, 各中断源可单独启用或禁用。

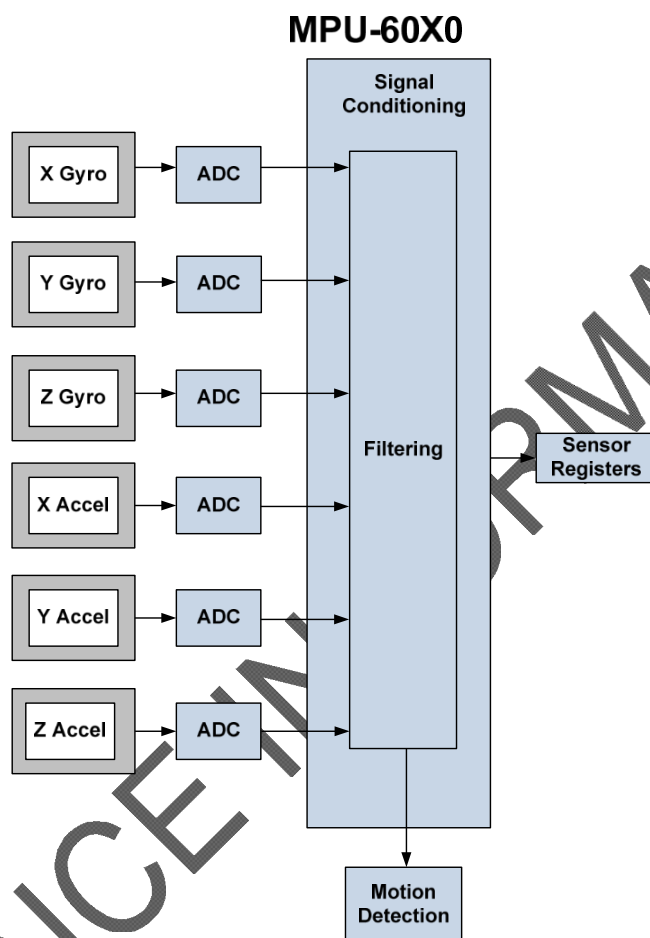
中断源对照表

中断名称	模块
自由落体检测	自由落体
运动检测	运动
零运动检测	零运动
FIFO溢出	FIFO
数据就绪	传感器寄存器
I ² C 主节点错误: 仲裁失败, NACK响应	I ² C 主站
I ² C 从机 4	I ² C 主站

有关中断使能/禁用寄存器及标志寄存器的信息, 请参阅《MPU-6000/MPU-6050寄存器映射与描述》文档。部分中断源说明如下:

8.1 自由落体、运动及零运动信号 路径

下图显示了陀螺仪和加速度计传感器的信号路径。请注意，每个数字低通滤波器（DLPF）的配置完全相同，每个采样率分频器和数字高通滤波器（DHPF）也是如此。

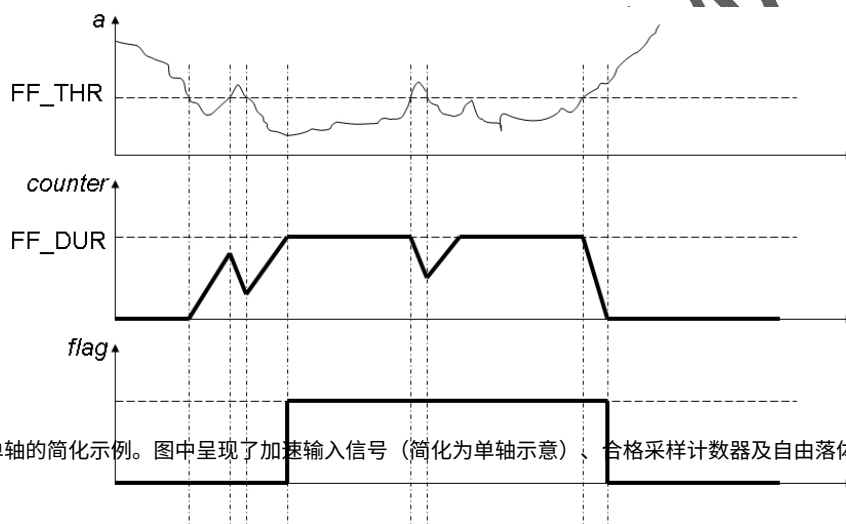


8.2 自由落体 中断

自由落体检测通过检查加速度计三轴测量值的绝对值是否低于用户可编程阈值（加速度阈值）实现。对于满足此条件的每个采样点（有效采样），计数器将递增一次。对于不符合条件的采样（无效采样），计数器将递减。当计数器达到用户可编程阈值（计数器阈值）时，自由落体中断被触发并设置标志位。当计数器递减至零时，该标志位将被清除。计数器不会在超过计数器阈值时递增，也不会递减至负值。

用户可通过多个配置参数精细调整自由落体检测功能。加速度阈值与计数器阈值均支持用户自定义。FF_THR寄存器允许以1毫克为增量设置阈值，FF_DUR寄存器则支持以1毫秒为增量设定持续时间。

非合格采样的递减速率同样可配置。通过MOT_DETECT_CTRL寄存器，用户可指定非合格采样是否使计数器重置为零，或以1、2或4为步长递减。



上图展示了一个仅含单轴的简化示例。图中呈现了加速输入信号（简化为单轴示意）、合格采样计数器及自由落体标志。

8.3 运动 中断

MPU-60X0提供与自由落体检测功能相似的运动检测能力。加速度计测量值需通过可配置数字高通滤波器（DHPF）处理，以消除重力引起的偏移。有效运动采样指任一轴的高通滤波采样绝对值超过用户可编程阈值的情况。计数器对每个合格采样递增，对每个不合格采样递减。当计数器达到用户可编程阈值时，将触发运动中断。触发中断的轴向与极性信息将标记在MOT_DETECT_STATUS寄存器中。

与自由落体检测类似，运动检测的加速度阈值MOT_THR以1毫克为增量可配置。计数器阈值MOT_DUR以1毫秒为增量设定。递减速率选项与自由落体检测相同，通过MOT_DETECT_CTRL寄存器配置。

8.4 零运动 中断

零位移检测功能采用数字高通滤波器（DHPF）及与自由落体检测相似的阈值方案。高通滤波后的加速度计测量值各轴向绝对值必须低于ZRMOT_THR寄存器中设定的阈值（该阈值可按1毫克增量调整）。每次运动采样满足此条件时，计数器便递增一次。当计数器值达到ZRMOT_DUR寄存器中设定的阈值时，系统将触发中断。

达到ZRMOT_DUR寄存器设定的阈值时，即触发中断。

与自由落体或运动检测不同，零运动检测在首次检测到零运动时和检测到零运动消失时都会触发中断。自由落体和运动检测通过标志位指示状态，读取后该标志位会被清除；而读取MOT_DETECT_STATUS寄存器中的零运动检测状态时，其状态不会被清除。

ADVANCE INFORMATION

9 数字接口

9.1 I²C与SPI（仅限MPU-6000）串行接口

MPU-6000/MPU-6050的内部寄存器和存储器可通过400kHz的I²C或1MHz的SPI（仅限MPU-6000）访问。SPI采用四线模式工作。

串行接口

引脚编号	MPU-6000	MPU-6050	引脚名称	引脚说明
8	Y		/CS	SPI芯片选通（0=SPI使能）
8		Y	VLOGIC	数字I/O供电电压。VLOGIC必须始终≤VDD。
9	Y		AD0 / SDO	I ² C从机地址 LSB (AD0)；SPI 串行数据输出 (SDO)
9		Y	AD0	I ² C从机地址 LSB
23	Y		SCL / SCLK	I ² C串行时钟 (SCL)；SPI 串行时钟 (SCLK)
23		Y	SCL	I ² C 串行时钟
24	Y		SDA / SDI	I ² C 串行数据 (SDA)；SPI 串行数据输入 (SDI)
24		Y	SDA	I ² C串行数据

注意：

为防止在使用SPI（MPU-6000）时切换至I²C模式，应通过设置I2C_IF_DIS配置位禁用I²C接口。设置此位应在等待完第6.3节中“寄存器读写启动时间”指定的时间后立即执行。

有关I2C_IF_DIS位的详细信息，请参阅MPU-60X0寄存器映射与描述文档。

9.2 I²C接口

I²C是一种由串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号组成的双线接口。通常这些线路为开漏双向传输。在通用I²C接口实现中，连接设备可为主设备或从设备。主设备将从设备地址发送至总线，匹配地址的从设备向主设备发送应答。

MPU-60X0在与系统处理器通信时始终作为从设备运行，此时系统处理器充当主设备。SDA和SCL线路通常需要连接至VDD的上拉电阻。总线最高速率为400 kHz。

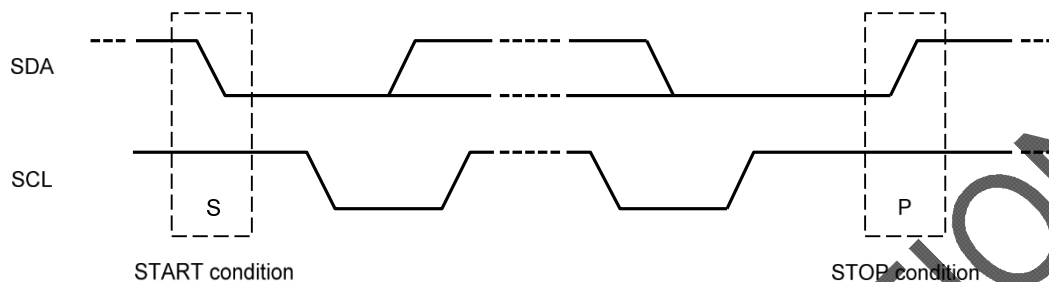
MPU-60X0的从设备地址为7位长度的b110100X。该地址的最低有效位由引脚AD0的逻辑电平决定，此设计允许两个MPU-60X0同时连接至同一I²C总线。采用此配置时，其中一个器件地址应为b1101000（引脚AD0为逻辑低电平），另一个地址应为b1101001（引脚AD0为逻辑高电平）。

9.3 I²C通信协议

START (S) 与 STOP (P) 条件

当主设备在总线上发出开始条件（S）时，I²C总线通信开始。开始条件定义为：在SCL线为高电平时，SDA线发生高电平到低电平的跳变（见下图）。总线被视为处于忙状态，直至主设备在总线上施加停止条件（P），该条件定义为：当SCL处于高电平时，SDA线发生低电平到高电平的跳变（见下图）。

此外，如果生成的是重复的START (Sr) 信号而非STOP信号，总线仍保持繁忙状态。

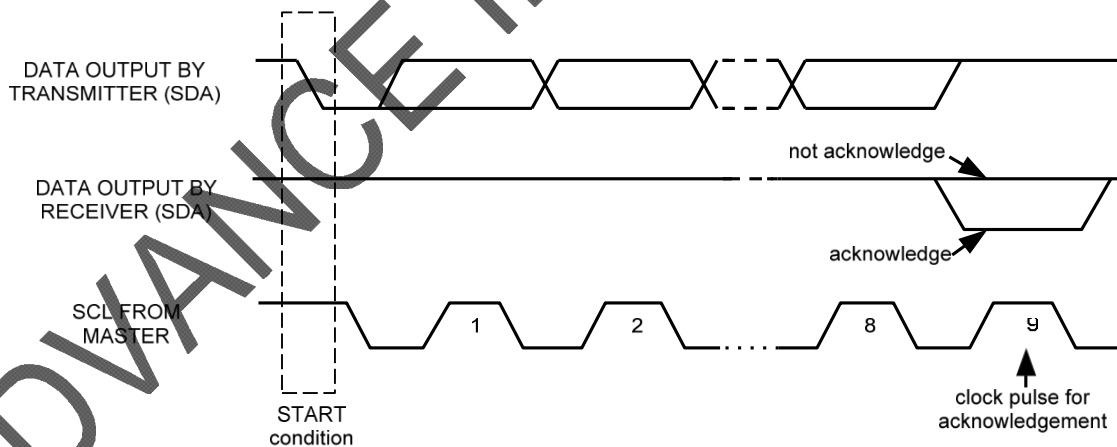


START与STOP条件

数据格式/应答

I²C数据字节定义为8位长度。单次数据传输的字节数量不受限制。每次传输字节后必须跟随应答 (ACK) 信号。应答信号时钟由主设备生成，接收设备通过在应答时钟脉冲高电平期间拉低SDA并保持低电平来生成实际应答信号。

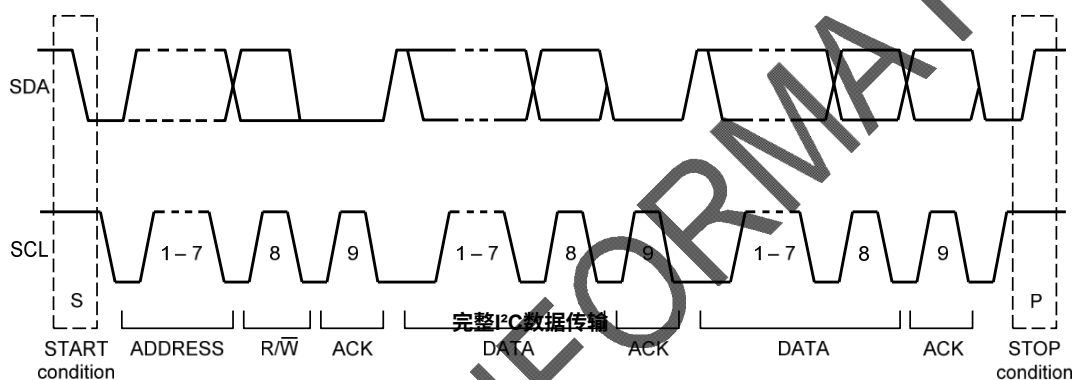
若从机处于繁忙状态，需完成其他任务后才能继续传输或接收数据字节，可将SCL拉低，从而强制主机进入等待状态。当从机准备就绪并释放时钟线时，正常数据传输将恢复（参见下图）。



I²C总线上的应答机制

通信

在以START条件(S)开始通信后,主设备发送7位从设备地址,随后发送第8位——读写位。读写位指示主设备当前是向从设备接收数据还是向其写入数据。随后主设备释放SDA线,等待从设备发送应答信号(ACK)。每次传输的字节后都必须跟随一个应答位。从设备通过将SDA线拉低并保持该低电平持续至SCL线高电平周期结束来完成应答。数据传输始终由主设备以停止条件(P)终止,从而释放通信线路。但主设备可生成重复起始条件(Sr),无需先生成停止条件(P)即可寻址另一从设备。当SCL为高电平时,SDA线由低电平转为高电平即定义停止条件。除起始和停止条件外,所有SDA电平变化均应在SCL低电平时进行。



要写入MPU-60X0内部寄存器时,主设备先发送起始条件(S),随后传输I²C地址和写入位(0)。在第9个时钟周期(时钟高电平时),MPU-60X0确认传输请求。随后主设备将寄存器地址(RA)置于总线上。当MPU-60X0确认接收寄存器地址后,主设备将寄存器数据置于总线上。随后发送ACK信号,数据传输可通过停止条件(P)结束。若需在最后一个ACK信号后写入多个字节,主设备可继续输出数据而非发送停止信号。此时MPU-60X0会自动递增寄存器地址并将数据加载至对应寄存器。下图展示了单字节与双字节写入序列。

单字节写入序列

主机	S	AD+W		RA		DATA		P
Slave			ACK		ACK		ACK	

突发写入序列

主	S	AD+W		RA		DATA		数据		P
从属			ACK		ACK		ACK		ACK	

要读取MPU-60X0内部寄存器时，主设备先发送启动条件，随后发送I²C地址和写入位，最后发送待读取的寄存器地址。接收到MPU-60X0发出的ACK信号后，主设备发送启动信号，随后发送从设备地址和读取位。随后MPU-60X0发送ACK信号及数据。通信以主机发送的未确认信号(NACK)和停止位结束。NACK状态定义为SDA线在第9个时钟周期保持高电平。下图展示了单字节与双字节读取序列。

单字节读取序列

主机	S	AD+W		RA		S	AD+R			NACK	P
从属			ACK		ACK			ACK	数据		

突发读取序列

主	S	AD+W		RA		S	AD+R			ACK		NACK	P
从属			ACK		ACK			ACK	DATA	DATA			

9.4 I²C 术语

信号	描述
S	启动条件: 当 SCL 为高电平时, SDA 从高电平变为低电平
AD	从机 I ² C 地址
W	写入位 (0)
R	读取位 (1)
ACK	确认: 在第9个时钟周期内, SDA线处于低电平状态, 而SCL线处于高电平状态
NACK	不确认: 第9个时钟周期SDA线保持高电平
RA	MPU-60X0 内部寄存器地址
数据	发送或接收数据
P	停止条件: 当 SCL 为高电平时, SDA 从低电平变为高电平

9.5 SPI接口 (仅限MPU-6000)

SPI是一种采用两条控制线和两条数据线的4线同步串行接口。在标准主从SPI操作中，MPU-6000始终作为从设备运行。

相对于主设备，串行时钟输出（SCLK）、串行数据输出（SDO）和串行数据输入（SDI）在从设备间共享。每个SPI从设备需从主设备获取独立的片选（/CS）信号线。

传输开始时/CS线变低电平（有效），结束时恢复高电平（无效）。每次仅有一条/CS线处于有效状态，确保任意时刻仅选中一个从设备。未选中的从设备其/CS线保持高电平，使SDO线维持高阻抗（高阻抗）状态，避免干扰任何活动设备。

SPI工作特性

1. 数据以最高有效位（MSB）优先、最低有效位（LSB）末位的方式传输
2. 数据在SCLK上升沿锁存
3. 数据应在SCLK的下降沿进行传输
4. SCLK的最大频率为1MHz
5. SPI读写操作需16个或更多时钟周期完成（两个或更多字节）。首字节包含SPI地址，后续字节包含SPI数据。首字节首位包含读写位，指示读取(1)或写入(0)操作。后续7位包含寄存器地址。对于多字节读写操作，数据为两个或更多字节：

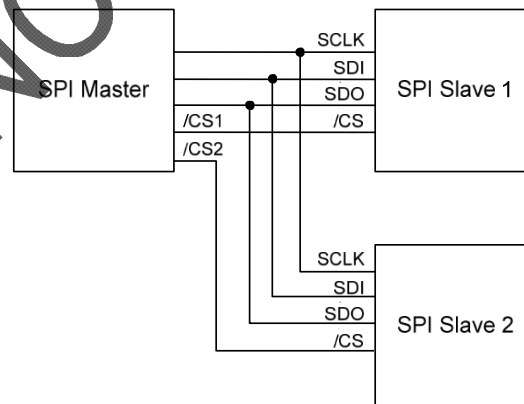
SPI地址格式

最高有效位							LSB
读/写	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0

SPI 数据格式

MSB							LSB
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

6. 支持单次或突发读/写。



Typical SPI Master / Slave Configuration

10 串行接口注意事项 (MPU- 6050)

10.1 MPU-6050 支持的 接口

MPU-6050在其主串行接口（微处理器接口）和辅助接口上均支持I²C通信。

10.2 逻辑电平

MPU-6050 的 I/O 逻辑电平可设置为 VDD 或 VLOGIC，如下表所示。

I/O 逻辑电平与 AUX_VDDIO 关系

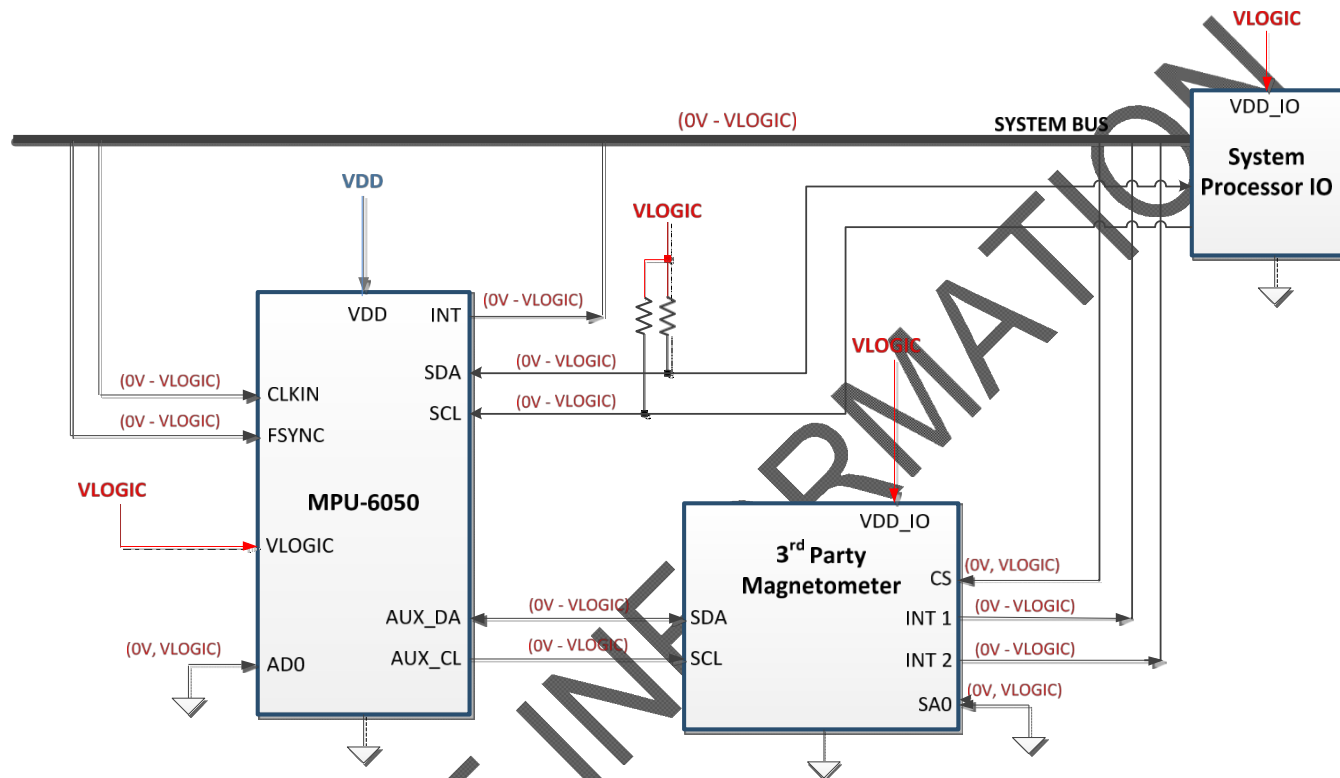
AUX_VDDIO	微处理器逻辑电平 (引脚: SDA、SCL、AD0、CLKIN、INT)	辅助逻辑电平 (引脚: AUX_DA、AUX_CL)
0	VLOGIC	VLOGIC
1	VLOGIC	VDD

注: AUX_VDDIO的上电复位值为0。

VLOGIC 可设置为等于 VDD 或其他电压值，但必须始终满足 $VLOGIC \leq VDD$ 。当 AUX_VDDIO 设为 0（上电复位默认值）时，VLOGIC 同时作为微处理器系统总线和辅助 I²C 总线的电源电压（参见第 10.3 节示意图）。当 AUX_VDDIO 设置为 1 时，VLOGIC 作为微处理器系统总线电源电压，而 VDD 作为辅助 I²C 总线电源电压，如第 10.4 节图示所示。

10.3 $AUX_VDDIO = 0$ 逻辑电平示意图

下图展示了一个示例电路，其中第三方磁力计连接至辅助I²C总线。该图说明了 $AUX_VDDIO = 0$ 时的逻辑电平和电压连接。注意：实际配置将取决于所使用的辅助传感器。



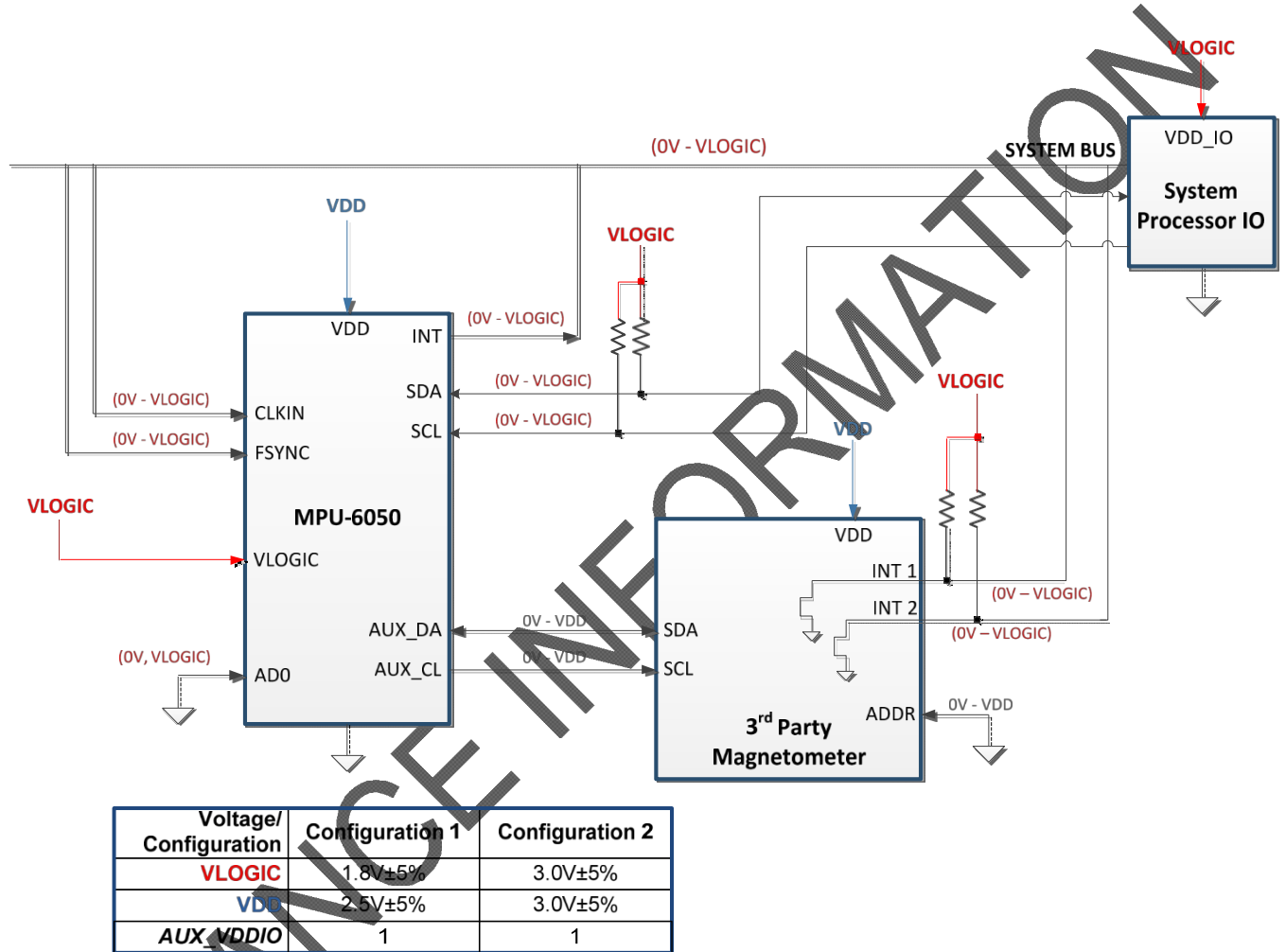
$AUX_VDDIO = 0$ 时的I/O电平和连接

注:

1. AUX_VDDIO 决定 AUX_DA 和 AUX_CL 的I/O电压电平 (0表示设置相对于VLOGIC的输出电平)
2. CLKOUT 参考 VDD。
3. MPU-6050所有其他逻辑I/O均以VLOGIC为基准。

10.4 $AUX_VDDIO = 1$ 时的逻辑电平示意图

下图展示了一个示例电路，其中第三方磁力计连接至辅助I²C总线。该图说明了 $AUX_VDDIO = 1$ 时的逻辑电平和电压连接。当辅助传感器仅有一个逻辑与电源供电时，此配置尤为实用。注：实际配置取决于所使用的辅助传感器。



两种典型供电配置的I/O电平与连接示意图 ($AUX_VDDIO = 1$)

注释:

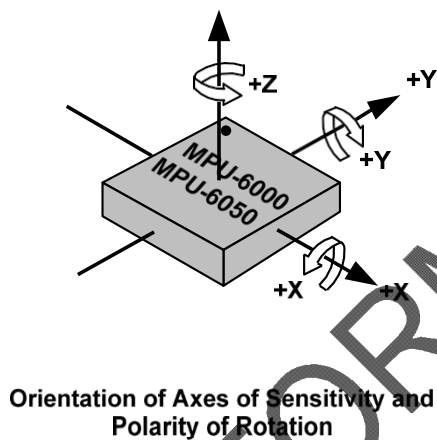
1. AUX_VDDIO 决定AUX_DA和AUX_CL的I/O电压电平。当 $AUX_VDDIO = 1$ 时，输出电平相对于VDD设定。
2. 第三方辅助设备的逻辑电平以VDD为基准。将INT1和INT2设为漏极开路配置可在 $VDD \neq VLOGIC$ 时实现电压兼容。当 $VDD = VLOGIC$ 时，INT1和INT2可设为推挽输出，无需外部上拉电阻。
3. CLKOUT 参考电压为 VDD。
4. 所有其他MPU-6050逻辑I/O均参考VLOGIC电平。

11 组装

本节提供有关组装采用四边扁平无引线封装 (QFN) 表面贴装集成电路封装的 InvenSense 微机电系统 (MEMS) 陀螺仪的一般准则。

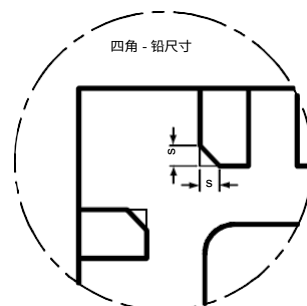
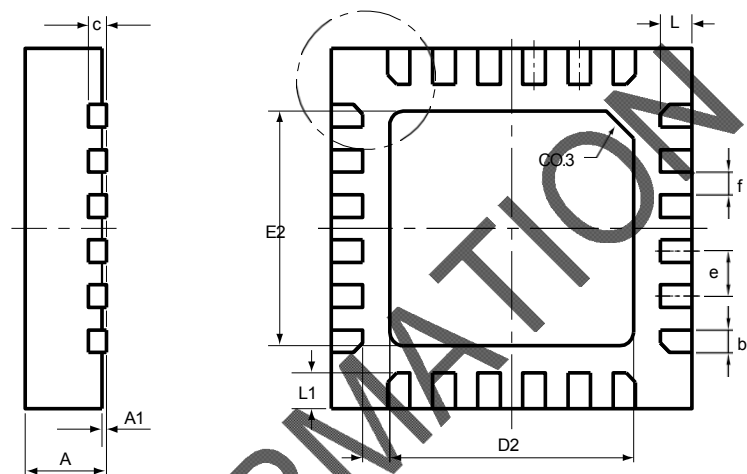
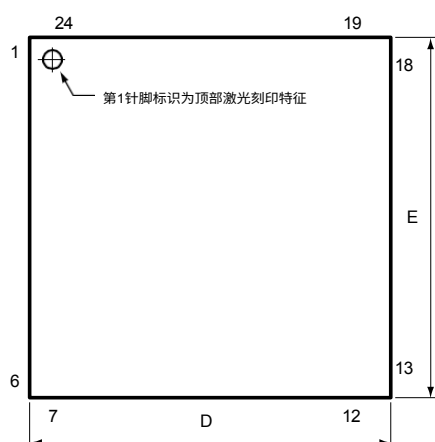
11.1 轴向定位

下图显示了灵敏度轴的方向和旋转极性。请注意图中的引脚 1 标识符 (•)。



11.2 封装尺寸

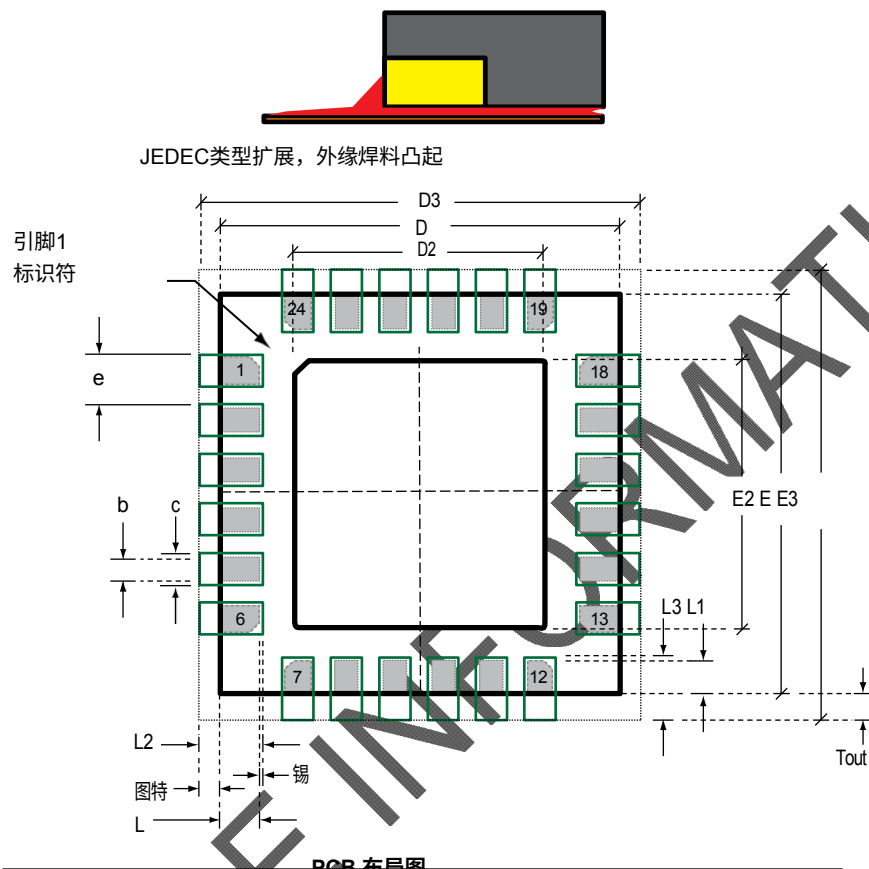
24引脚QFN封装 (4x4x0.9) mm镍钎金引线框架镀层



符号	尺寸单位: 毫米		
	最小	公称	最大
A	0.85	0.90	0.95
A1	0.00	0.02	0.05
b	0.18	0.25	0.30
c	---	0.20 参考值	---
D	3.90	4.00	4.10
D2	2.65	2.70	2.75
E	3.90	4.00	4.10
E2	2.55	2.60	2.65
e	---	0.50	---
f (e-b)	---	0.25	---
k	0.25	0.30	0.35
L	0.30	0.35	0.40
L1	0.35	0.40	0.45
秒	0.05	---	0.15

11.3 PCB设计指南

下图展示了采用JEDEC类型扩展且焊料在边缘升高的焊盘示意图。焊盘尺寸表列出了MPU-60X0产品推荐的焊盘尺寸（平均尺寸）。



符号	尺寸单位: 毫米	NOM
标称封装 I/O 焊盘尺寸		
e	焊盘间距	0.50
b	焊盘宽度	0.25
L	焊盘长度	0.35
L1	垫片长度	0.40
D	包装宽度	4.00
E	包装长度	4.00
D2	裸露焊盘宽度	2.70
E2	裸露焊盘长度	2.60
I/O 焊盘设计尺寸 (指导原则)		
D3	I/O焊盘延伸宽度	4.80
E3	I/O焊盘延伸长度	4.80
c	接点宽度	0.35
总宽度	外延	0.40
锡	内向延伸	0.05
L2	接合面长度	0.80
L3	陆地长度	0.85

PCB尺寸表 (用于PCB布局图)

11.4 组装注意事项

11.4.1 陀螺仪表面贴装指南

InvenSense MEMS陀螺仪可检测旋转速率。此外，陀螺仪还能感知来自印刷电路板（PCB）的机械应力。遵循特定设计规则可最大限度降低此类PCB应力：

使用塑料封装的MEMS陀螺仪元件时，PCB安装过程可能导致封装应力。该应力会影响输出偏移量及其在宽温度范围内的稳定性。此应力源于封装材料与PCB的线性热膨胀系数（CTE）不匹配。必须采取措施避免安装造成的封装应力。

连接焊盘的走线应尽可能对称。最大化焊盘连接的对称性与平衡性，有助于元件自对准，并能更好地控制回流焊后焊膏的收缩。

MEMS陀螺仪表面贴装组装过程中使用的所有材料均不应含受限RoHS元素或化合物。组装时应采用无铅焊料。

11.4.2 裸露晶片焊盘注意事项

MPU-60X0系列产品具有极低的活动电流和待机电流消耗。裸露晶片焊盘无需散热功能，且不应焊接至PCB。违反此规定可能因封装热机械应力导致性能变化。该焊盘与CMOS之间无电气连接。

11.4.3 走线布局

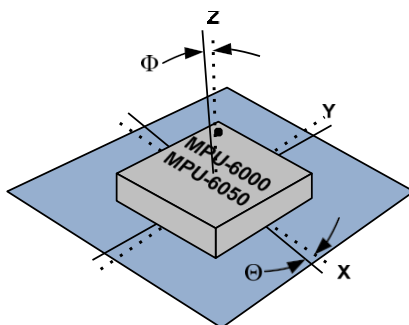
禁止在陀螺仪封装下方布线或设置过孔，使其经过裸露的芯片焊盘下方。布线后的活动信号可能与陀螺仪MEMS器件产生谐波耦合，从而影响陀螺仪响应。这些器件的设计驱动频率如下：X轴=33±3kHz，Y轴=30±3kHz，Z轴=27±3kHz。为避免谐波耦合，请勿在陀螺仪封装正下方或正上方未屏蔽的信号层布设活动信号。注意：为获得最佳性能，请在电极垫下方设计接地层，以降低安装陀螺仪的电路板产生的PCB信号噪声。若陀螺仪被堆叠在相邻PCB板下方，则需在陀螺仪正上方设计接地层，以屏蔽来自相邻PCB板的活动信号。

11.4.4 元件布局

请勿将键盘按键、连接器或屏蔽盒等大型插入式元件放置在距MEMS陀螺仪6毫米以内的区域。在MPU-60X0周边布局元件时，请遵循行业公认的设计规范，以防止噪声耦合及热机械应力。

11.4.5 PCB安装与交叉轴灵敏度

安装于印刷电路板的陀螺仪与加速度计若存在定位误差，可能引发交叉轴灵敏度问题——即某一陀螺仪或加速度计对另一轴向的旋转/加速度产生响应。例如X轴陀螺仪可能对Y轴或Z轴旋转产生响应。下图展示了定位安装误差的示意图。



Package Gyro & Accel Axes (-----) Relative to PCB Axes (——) with Orientation Errors (Θ and Φ)

下表分别显示了在特定安装误差下, 各轴灵敏度占陀螺仪或加速度计总灵敏度的百分比值。

交叉轴灵敏度与安装误差关系

姿态误差 (θ 或 ϕ)	交叉轴灵敏度 ($\sin\theta$ 或 $\sin\phi$)
0°	0%
0.5°	0.87%
1°	1.75%

第 6.1 节和第 6.2 节中的交叉轴灵敏度规格包括芯片相对于封装的取向误差的影响。

11.4.6 MEMS操作指南

MEMS (微机电系统) 是经时间验证的可靠技术, 已应用于消费电子类、汽车及工业产品。MEMS器件由微观运动机械结构构成, 尽管采用类似封装形式, 但与传统IC产品存在本质差异。因此在安装至印刷电路板 (PCB) 前, MEMS器件需采取有别于传统IC的特殊处理措施。

MPU-60X0系列已通过10,000g抗冲击认证。InvenSense公司采用其认为能有效抵御常规操作与运输的封装方式, 并建议采取以下操作注意事项以防止潜在损坏:

- 请勿将单独包装的陀螺仪或装有陀螺仪的托盘摔落至坚硬表面。若发生坠落, 托盘内组件可能承受超过10,000g的重力加速度。
- 装载陀螺仪的印刷电路板不得通过手动掰开方式分离, 此操作同样可能产生超过10,000g的重力加速度。

11.4.7 静电放电注意事项

拆封及操作静电敏感器件时, 须建立并执行防静电安全操作规程。

- 存放ESD敏感器件时, 须使用ESD防护容器直至使用前。胶带卷轴防潮密封袋是经ESD认证的屏障材料。最佳实践是将器件保存在原始防潮密封袋中直至组装。

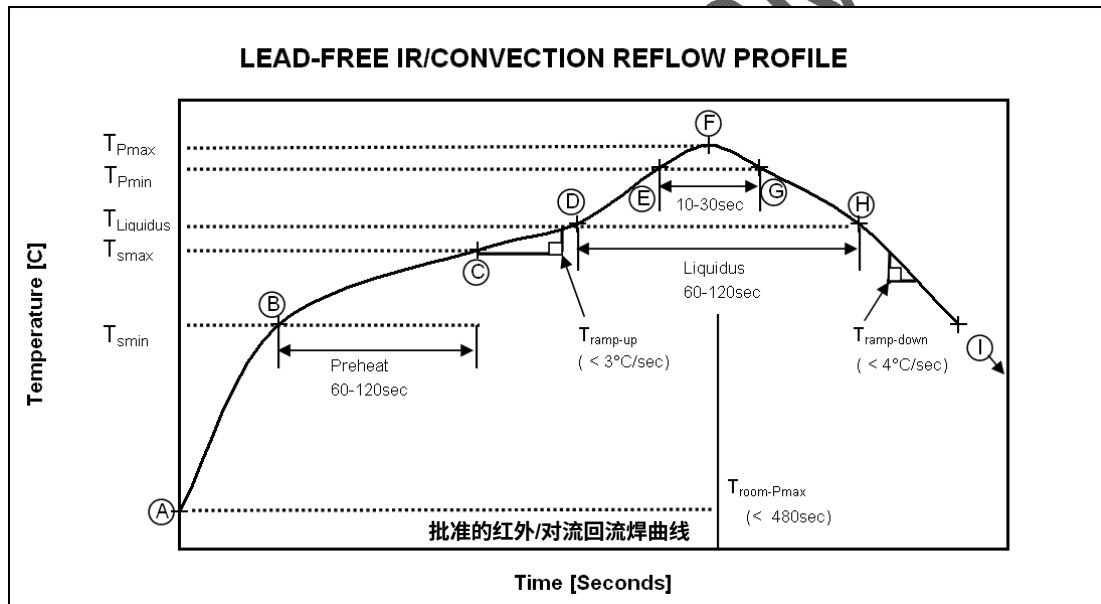
所有器件操作须在静电防护区进行，该区域静电测量值应低于200伏。确保所有工作站及人员均正确接地以防止静电放电。

11.4.8 回流焊接规范

认证回流工艺：MPU-60X0系列已通过IPC/JEDEC J-STD-020D.01标准认证。该标准规范了正确的包装、存储及操作流程，旨在避免组装过程中回流焊接阶段产生的热损伤与机械损伤。该分类规定了包含烘烤循环、温湿度箱湿润循环、三次焊料回流循环及功能测试的认证流程。所有温度均指QFN封装顶部（在封装本体表面测得）。针对厚度小于1.6毫米的元件进行无铅焊接时，焊料回流峰值温度要求为 $(260 \pm 5/-0^{\circ}\text{C})$ 。

量产回流：请遵循焊料制造商的建议。为获得最佳效果，量产回流工艺应减少高温暴露时间，并采用低于下文参考组件认证曲线所示的升温/降温速率。

生产回流温度绝不能超过下表及图示中用于认证曲线的最大限制值，因这些数值代表器件的最大耐受等级。



对应上图的红外/对流回流温度设定点

步骤	设置	限制		
		温度 (°C)	时间 (秒)	速率 (°C/秒)
A	Troom	25		
B	TSmin	150		
C	TSmax	200	$60 < t_{BC} < 120$	
D	液态	217		$r_{(TLiquidus-TPmax)} < 3$
E	TPmin [255°C, 260°C]	255		$r_{(TLiquidus-TPmax)} < 3$
F	TPmax [260°C, 265°C]	260	$t_{AF} < 480$	$r_{(TLiquidus-TPmax)} < 3$
G	TPmin [255°C, 260°C]	255	$10 < t_{EG} < 30$	$r_{(TPmax-TLiquidus)} < 4$
H	液态临界温度	217	$60 < t_{DH} < 120$	
I	Troom	25		

注:

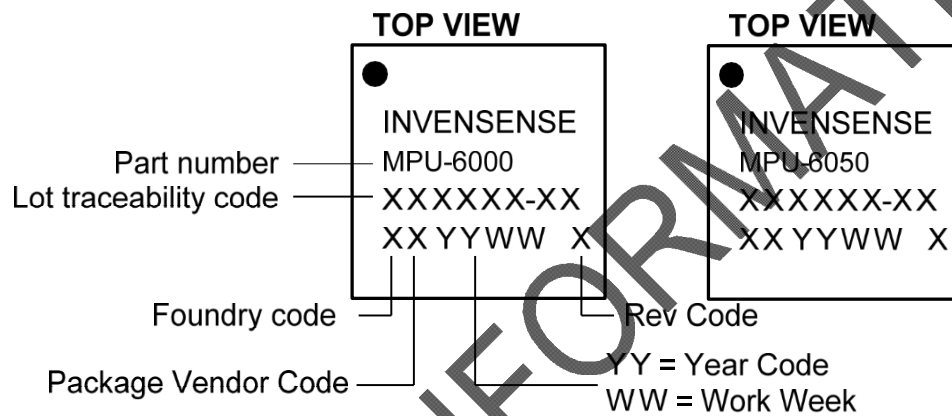
- 用户使用时, T_{Pmax} 不得超过分类温度 (260°C) 。
- 对于供应商, T_{Pmax} 必须等于或高于分类温度。

11.5 存储规格

MPU-60X0 的存储规格符合 IPC/JEDEC J-STD-020D.01 湿度敏感等级 (MSL) 3。

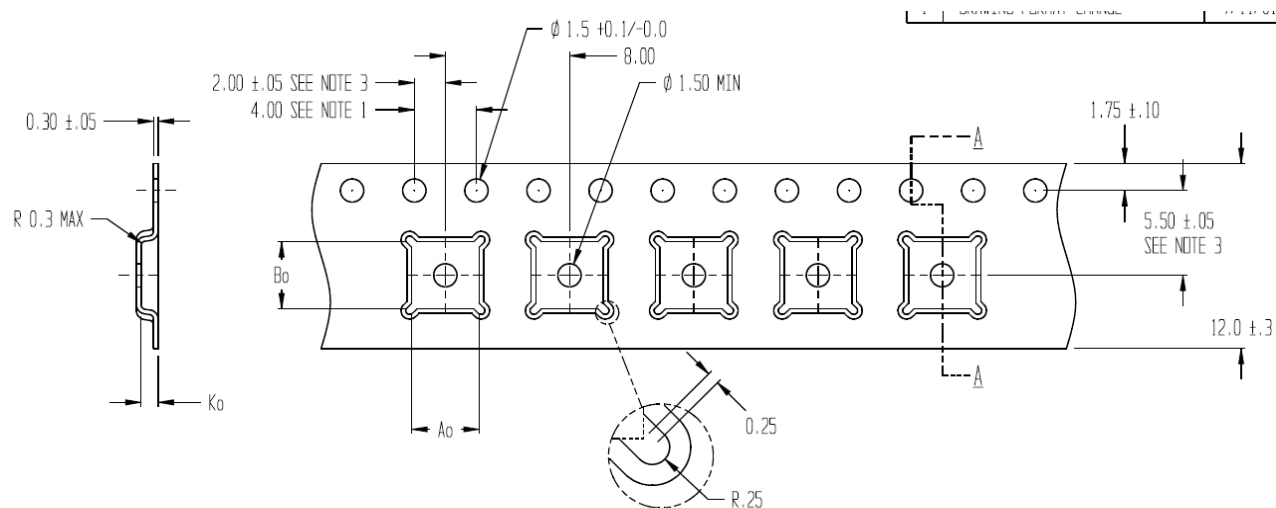
密封袋内计算保质期	12个月 -- 储存条件: <40°C 和 <90% 相对湿度
开封防潮袋后	168小时 -- 储存条件: 环境温度≤30°C, 相对湿度60%

11.6 封装标记规范



包装标记规范

11.7 规格



SECTION A - A

$Ao = 4.35$
 $Bo = 4.35$
 $Ko = 1.1$

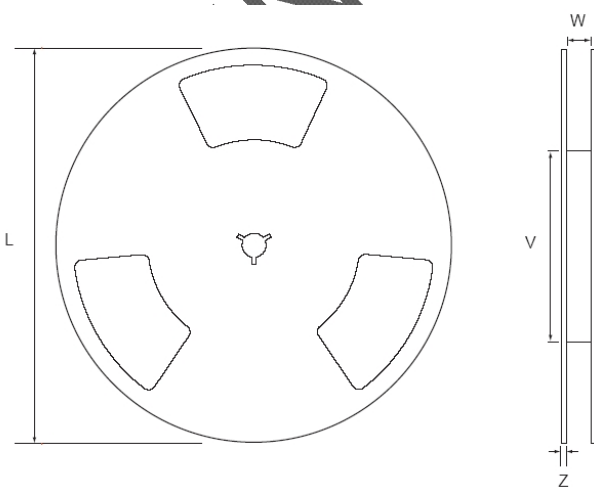
TOLERANCES - UNLESS
NOTED 1PL ± 0.2 2PL ± 0.10

ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS

胶带尺寸

NOTES:

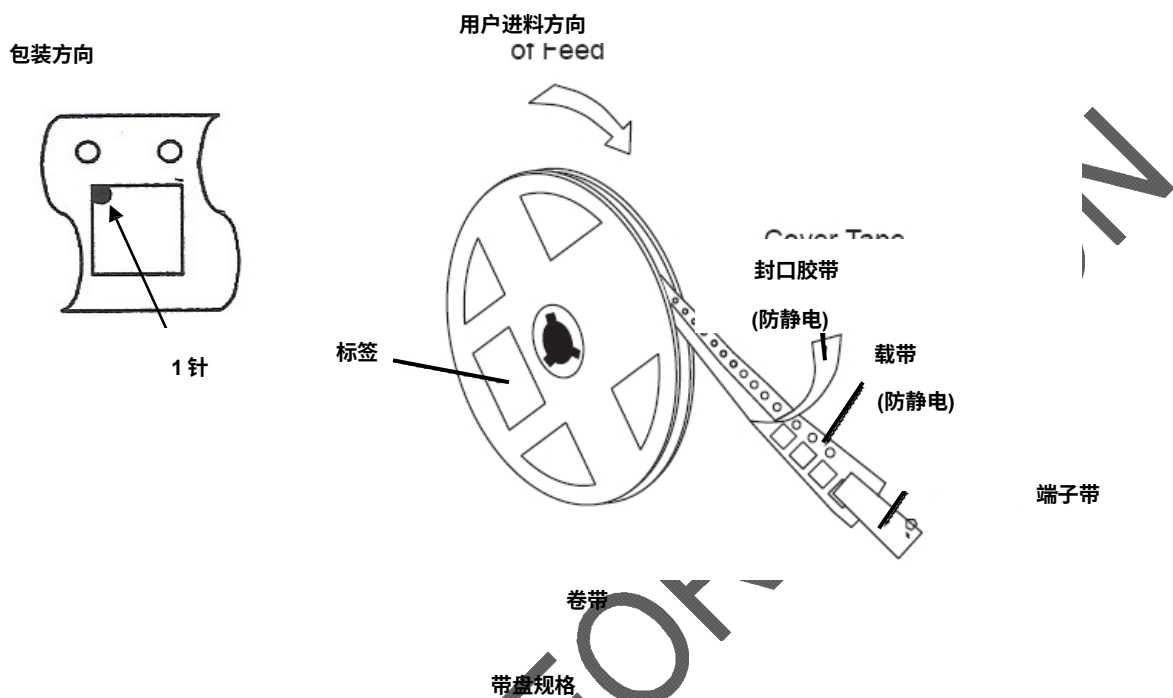
1. 10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE ± 0.2
2. CAMBER IN COMPLIANCE WITH EIA 481
3. POCKET POSITION RELATIVE TO SPROCKET HOLE MEASURED AS TRUE POSITION OF POCKET, NOT POCKET HOLE



卷盘外形图

卷轴尺寸与包装规格

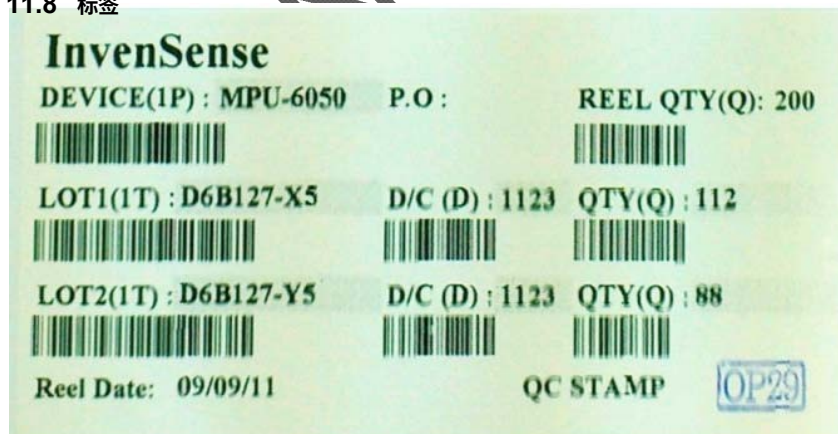
包装 尺寸	卷轴 (毫米)			
	L	V	宽	Z
4x4	330	100	13.2	2.2



卷轴规格

每卷数量	5,000
每箱卷轴数	1
每箱最大装箱量	3
每箱最大装箱量	15,000

11.8 标签



条形码标签



标签在卷轴上的位置

11.9 包装



REEL – with Barcode
& Caution Labels



Vacuum Sealed Moisture
Barrier Bag with ESD, MSL
Caution & Barcode Labels



MSL Label



Caution Label



ESD Label



Barcode Labeled Pizza Box



Pizza Box



Pizza Boxes in Foam-Lined
Shipper Box



12 可靠性

12.1 认证测试政策

InvenSense产品在投入量产前均需完成认证测试计划。MPU-60X0系列的认证测试计划遵循JEDEC 47G.01标准《集成电路应力测试驱动认证》，具体测试项目如下所述。

12.2 资格测试计划

加速寿命试验

测试	方法/条件	批量数量	样品/批次	合格/不合格判别标准
高温工作寿命 (HTOL/LFR)	JEDEC JESD22-A108C, 动态, 3.63V/偏置电压, $T_j > 125^{\circ}\text{C}$ [读取点 168、500、1000 小时]	3	77	(0/1)
高加速应力测试, 无偏置 ⁽¹⁾ (HAST)	JEDEC JESD22-A118 条件A, 130°C , 85%RH, 33.3 psia, 无偏置, [读取点 96小时]	3	77	(0/1)
高温存储寿命 (HTS)	JEDEC JESD22-A103C标准, 条件A, 125°C , 无偏置烘烤 [读取点 168、500、1000 小时]	3	77	(0/1)

测试	方法/条件	批次数量	样品/批次	合格/不合格判别标准
ESD-HBM	JEDEC JESD22-A114F, (2KV)	1	3	(0/1)
ESD-MM	JEDEC JESD22-A115-A, (200V)	1	3	(0/1)
锁存	JEDEC JESD78B 2级(Z), 125°C ; A级 $\pm 100\text{mA}$	1	6	(0/1)
机械冲击	JEDEC JESD22-B104C, Mil-Std-883H, 方法2002.5, 条件E, 10,000g, 0.2毫秒, $\pm X$ 、Y、Z轴——6个方向, 每方向5次	3	5	(0/1)
振动	JEDEC JESD22-B103B标准, 可变频率(随机), 条件B, 5-500Hz, X、Y、Z轴——每方向4次	3	5	(0/1)
温度循环 (TC) ⁽¹⁾	JEDEC JESD22-A104D 条件 N, $[-40^{\circ}\text{C}$ 至 $+85^{\circ}\text{C}$], 浸泡模式2 [5分钟], 100个循环	3	77	(0/1)

板级测试

测试	方法/条件	批量数量	样品/批次	合格/不合格判定标准
电路板机械冲击	JEDEC JESD22-B104C, Mil-Std-883H, 方法2002.5, 条件E, 10000g, 0.2ms, $\pm X$ 、Y、Z轴——6个方向, 每方向5次	1	5	(0/1)

(1) 测试前需按JEDEC JESD22-A113F标准进行MSL3级预处理



13 环境合规性

MPU-60X0符合RoHS和绿色环保要求，并完全符合环境规范，详见报告HS-MPU-6000A《材料声明数据表》。

环境声明免责声明:

InvenSense 认为本环境信息准确无误，但无法保证其完全准确或完整。上述组件构成符合性文件已存档。InvenSense 将制造业务外包，本文所含信息基于供应商提供的
数据，未经 InvenSense 验证。

ADVANCE INFORMATION



InvenSense提供的信息被认为准确可靠。但对于该信息的使用，或因使用该信息可能导致的第三方专利或其他权利的侵权行为，InvenSense概不承担责任。规格参数如有变更恕不另行通知。InvenSense保留对本产品（包括电路和软件）进行改进设计和/或性能的变更权利，恕不另行通知。InvenSense对本文档所含信息及规格不作任何明示或暗示的保证。对于因本文档信息或其中所述产品及服务的使用而产生的任何索赔或损害，InvenSense概不负责。此责任免除包括但不限于基于专利、著作权、掩模作品及其他知识产权侵权所产生的索赔或损害。

本文件所述InvenSense拥有的特定知识产权受专利保护。InvenSense未通过暗示或其他方式授予任何专利或许可权。本出版物取代并替代先前提供的所有信息。注册商标均为其各自所有者的财产。InvenSense传感器不得用于或销售于任何常规武器或大规模杀伤性武器的研发、储存、生产或使用，亦不得用于其他武器或危及生命的应用场景，以及医疗设备、交通运输、航空航天与核仪器、水下设备、发电厂设备、防灾防罪设备等任何涉及生命安全的关键应用领域。

InvenSense®、MotionCommand®、TouchAnywhere®及AirSign®为InvenSense, Inc. 注册商标。MPU™、MPU-6000™、MPU-6050™、MPU-60X0™、Motion Processing Unit™、MotionFusion™、MotionProcessing™、MotionApps™、Digital Motion Processor™、Digital Motion Processing™、DMP™、BlurFree™及InstantGesture™均为InvenSense, Inc. 的商标。

©2011 InvenSense, Inc. 保留所有权利。

